II

삼각함수

1. 삼각함수
2. 사인법칙과 코사인법칙

예시와 길잡이 → 158쪽

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.



학습 계획

이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

학습 내용

- 일반각과 호도법
- 삼각함수의 뜻
- 삼각함수의 그래프와 성질
- 사인법칙과 코사인법칙
- 삼각형의 넓이

나의 학습 계획

예시 오답 노트를 작성하겠다.

76쪽

64쪽

왜 배울까?

영국의 수학자 드모르간(De Morgan A., 1806~1871)은 "삼각함수는 연속적인 파동의 크기에 대한 과학이다. 여기서 연속적인 파동의 크기란 끊임없이 위아래로 커졌다 작아지는 것을 번갈아 반복하는 것을 의미한다."라고 하였다.

삼각함수는 심전도, 조석의 변화, 진자 운동, 소리의 파동과 같은 연속적인 파동 등을 모델링하고 분석하는 데 유용한 도구이다.

[참고 자료: Augustus De Morgan, "Trigonometry and Double Algebra"]

93쪽

94쪽

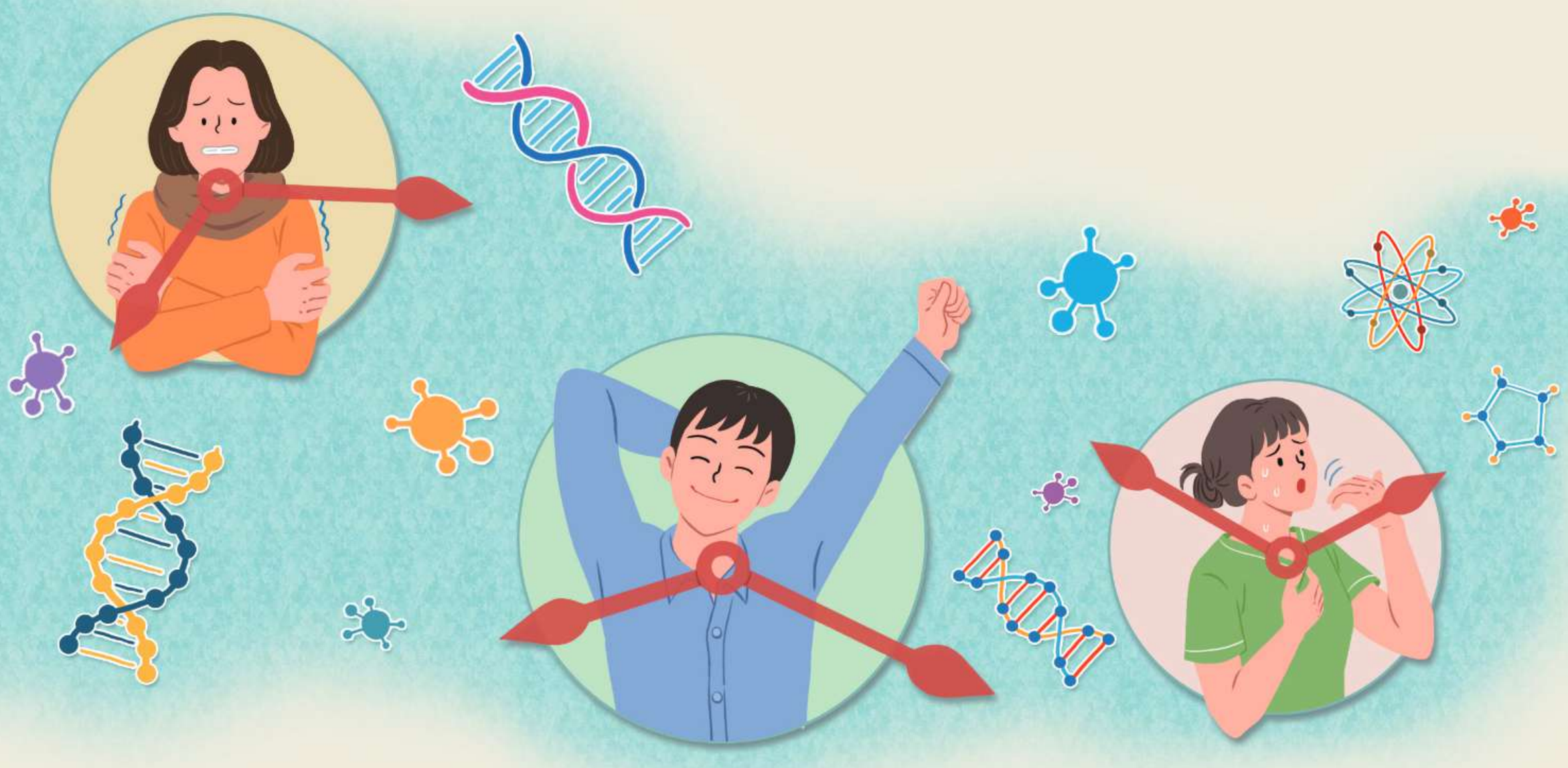
1 삼각함수

수학 + 과학

생체 시계는 하루를 주기로 생리 대사가 조절되는 생체 리듬으로, 수면 패턴, 호르몬 분비, 체온과 혈압 등의 변화를 말한다. 불규칙한 생활로 생체 리듬이 교란되면 수면 장애, 피로 증후군을 비롯한 여러 질병이 나타날 수 있으므로 생체 리듬의 주기성을 유지하는 것이 건강에 좋다고 한다. 이와 같은 생체 리듬의 주기적인 현상은 삼각함수로 나타낼 수 있다.

[참고 자료: 손기훈, "일주기 생체 시계: 떠오르는 신약 표적"]

"삼각함수는 무엇이고, 그 그래프는 어떻게 그릴까?"



준비 학습

준비 개념

1 오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$일 때, $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$의 값을 구하시오.

2 다음 값을 구하시오.

(1) $\sin 60^\circ$ (2) $\cos 30^\circ$ (3) $\tan 45^\circ$ (4) $\cos 90^\circ$

01 일반각과 호도법

일반각과 호도법의 뜻을 알고, 그 관계를 설명할 수 있다.

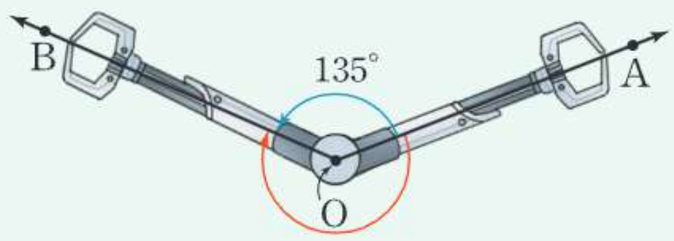
일반각이란 무엇일까?

개념 탐구

다음 그림과 같이 지점 O에 고정되어 회전하는 로봇 팔이 있다. 이 로봇 팔이 지점 A에서 지점 B까지 얼마만큼 회전한 것인지 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

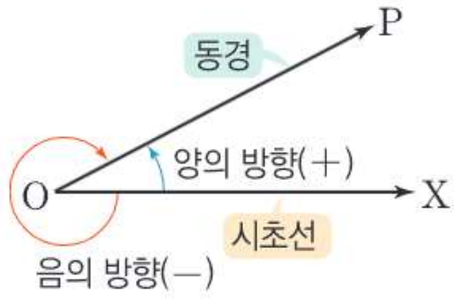
1 반시계방향으로 [ ]°만큼 회전한 것이다.

2 시계방향으로 [ ]°만큼 회전한 것이다.



지금까지는 각의 크기를 0°에서 360°까지의 범위에서 나타내었다.
이제 각의 크기의 범위를 확장해 보자.

오른쪽 그림과 같이 평면 위의 두 반직선 OX와 OP는 ∠XOP를 결정한다. ∠XOP의 크기는 반직선 OP가 고정된 반직선 OX의 위치에서 점 O를 중심으로 반직선 OP의 위치까지 회전한 양으로 정한다.



이때 반직선 OX를 **시초선**, 반직선 OP를 **동경**이라고 한다.

시초선(始初線)은 처음 시작하는 선, 동경(動徑)은 움직이는 선이라는 뜻이다.



자동차의 운전대는 양의 방향, 음의 방향으로 모두 회전한다.

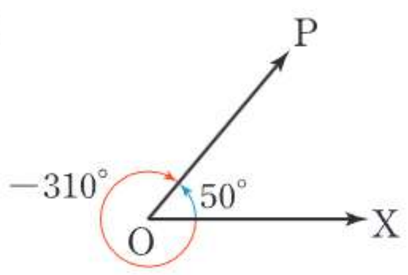
동경 OP가 점 O를 중심으로 회전할 때, 반시계방향을 양의 방향, 시계방향을 음의 방향으로 정한다.

각의 크기는 회전하는 방향이 양의 방향이면 양의 부호 +를, 음의 방향이면 음의 부호 −를 붙여서 나타낸다. 이때 양의 부호 +는 보통 생략한다.

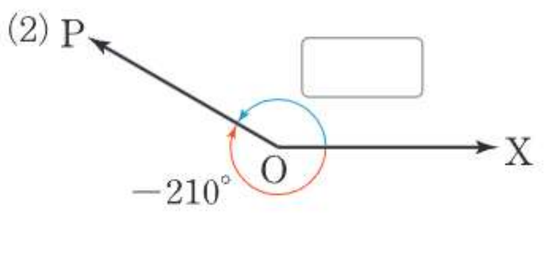
빈칸에 알맞은 것을 써넣어 보자.

스스로 확인하기

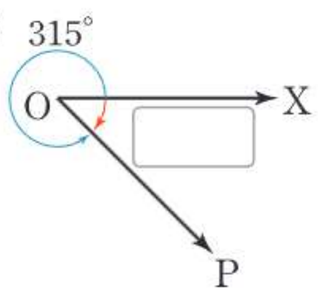
(1)



(2)



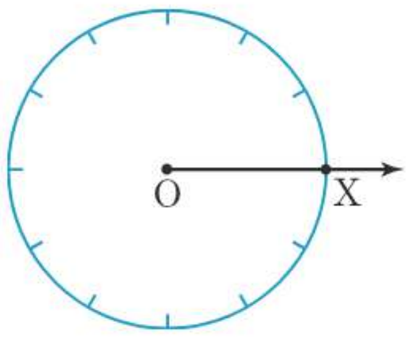
(3)



문제 01 오른쪽 그림은 중심이 O인 원의 둘레를 12등분 한 것이다. 반직선 OX가 시초선일 때, 다음 각을 나타내는 동경 OP를 그리시오.

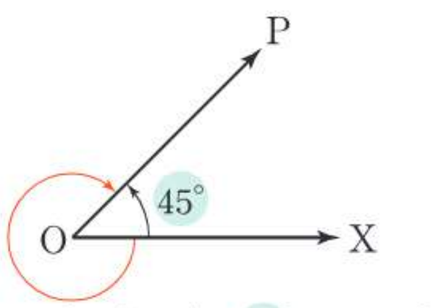
(1) 120°　　(2) 210°

(3) -150°　　(4) -270°

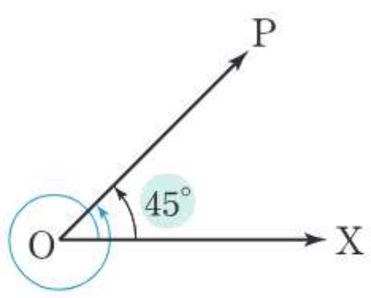


$\angle XOP$에서 시초선 OX는 고정되어 있으므로 $\angle XOP$의 크기가 정해지면 동경 OP의 위치는 하나로 정해진다. 그러나 동경 OP의 위치가 정해지더라도 동경 OP가 양의 방향 또는 음의 방향으로 한 바퀴 이상 회전할 수 있으므로 $\angle XOP$의 크기는 하나로 정해지지 않는다.

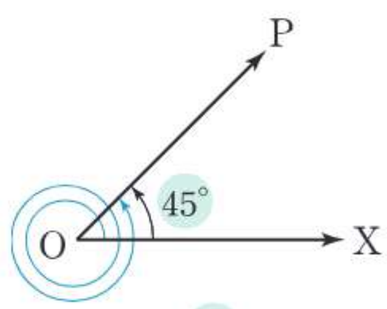
예를 들어 시초선 OX와 45°를 나타내는 동경 OP가 있을 때, 동경 OP가 나타내는 각의 크기는 다음 그림과 같이 -315°, 405°, 765° 등으로 나타낼 수 있다.



$360^\circ\times(-1)+45^\circ=-315^\circ$



$360^\circ\times1+45^\circ=405^\circ$



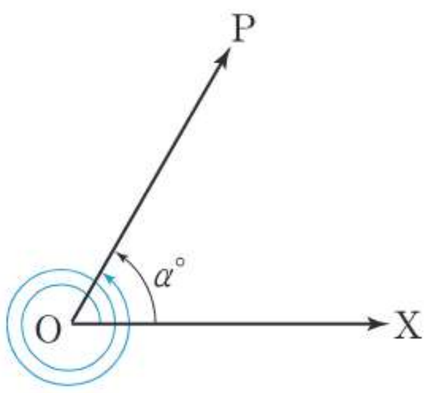
$360^\circ\times2+45^\circ=765^\circ$

일반적으로 시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 α°라고 하면 $\angle XOP$의 크기는

$$360^\circ\times n+\alpha^\circ \ (n\text{은 정수})$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

이것을 동경 OP가 나타내는 **일반각**이라고 한다.



○ 일반각으로 나타낼 때, α°는 보통 $0^\circ\le\alpha^\circ<360^\circ$ 또는 $-180^\circ<\alpha^\circ\le180^\circ$인 것을 택한다.

빈칸에 알맞은 것을 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) 시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기가 390°일 때,

$390^\circ=360^\circ\times1+30^\circ$이므로 동경 OP가 나타내는 일반각은

$360^\circ\times n+30^\circ$(단, n은 정수)

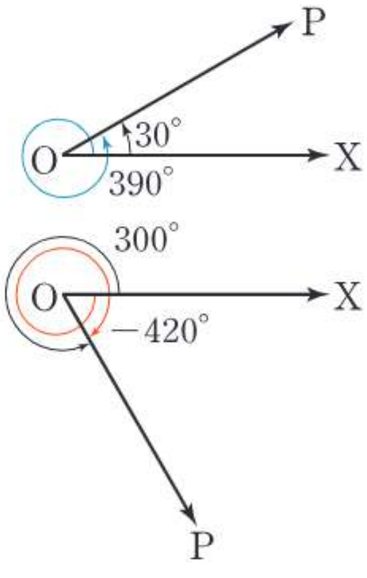
(2) 시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기가 -420°일 때,

$-420^\circ=360^\circ\times(-2)+\square$ 또는

$-420^\circ=360^\circ\times(-1)-\square$

이므로 동경 OP가 나타내는 일반각은

$360^\circ\times n+\square$ 또는 $360^\circ\times n-\square$(단, n은 정수)

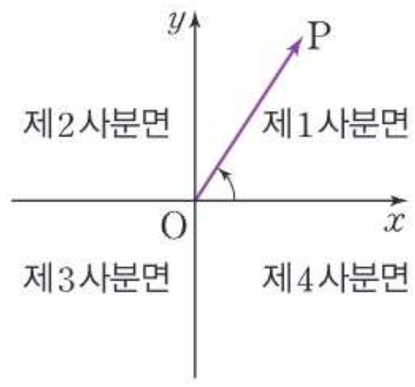


문제 02 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$의 꼴로 나타내시오.

(단, n은 정수, $0^\circ \le \alpha^\circ < 360^\circ$)

(1) 390° (2) 850° (3) -240° (4) -500°

오른쪽 그림과 같이 좌표평면의 원점 O에서 x축의 양의 방향으로 시초선을 잡을 때, 동경 OP가 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면에 있으면 동경 OP가 나타내는 각을 각각 제1사분면의 각, 제2사분면의 각, 제3사분면의 각, 제4사분면의 각이라고 한다.

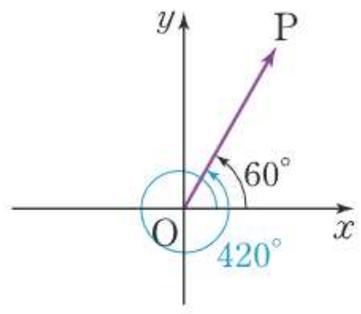


● 동경 OP가 좌표축 위에 있을 때는 어느 사분면에도 속하지 않는다.

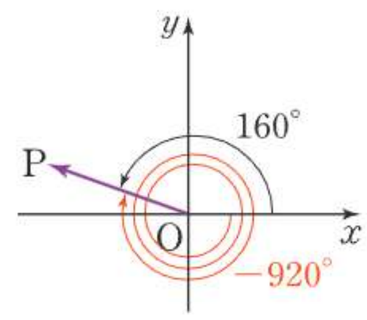
빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $420^\circ = 360^\circ \times 1 + 60^\circ$이므로 420°는 제1사분면의 각이다.



(2) $-920^\circ = 360^\circ \times (\quad) + 160^\circ$이므로 -920°는 제2사분면의 각이다.



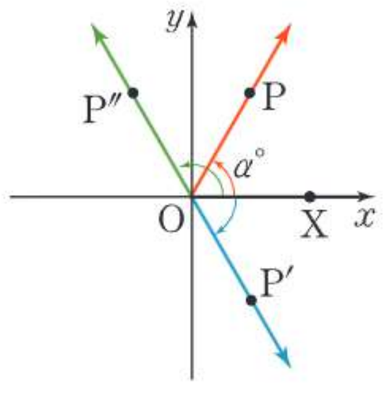
문제 03 크기가 다음과 같은 각은 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

(1) 530° (2) 735° (3) -470° (4) -1120°

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | **추론** | 의사소통 | 연결 | 정보처리

시초선 OX와 동경 OP가 오른쪽 그림과 같을 때, 동경 OP가 나타내는 일반각은 $\angle XOP = 360^\circ \times n + \alpha^\circ$ (n은 정수)이다.



1 동경 OP와 x축에 대하여 대칭인 동경을 OP′이라고 할 때, 동경 OP′이 나타내는 일반각을 구하고 x축에 대하여 대칭인 두 동경이 나타내는 일반각의 합을 구하시오.

2 동경 OP와 y축에 대하여 대칭인 동경을 OP″이라고 할 때, 동경 OP″이 나타내는 일반각을 구하고 y축에 대하여 대칭인 두 동경이 나타내는 일반각의 합을 구하시오.

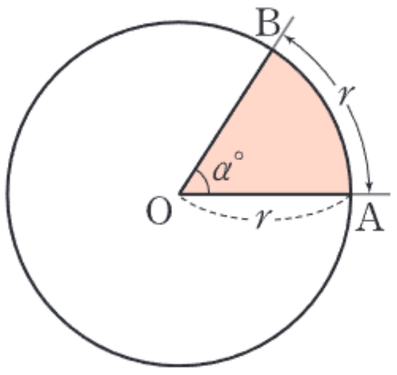
호도법이란 무엇일까?

지금까지는 각의 크기를 나타낼 때, 30°, 90°, 135°와 같이 도($^\circ$)를 단위로 하는 육십분법을 사용하였다.

이제 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계를 이용하여 각의 크기를 나타내는 새로운 방법을 알아보자.

육십분법은 원의 둘레를 360등분 하여 각 호에 대한 중심각의 크기를 1도($^\circ$), 1도의 $\frac{1}{60}$을 1분($'$), 1분의 $\frac{1}{60}$을 1초($''$)로 정의하여 각의 크기를 나타내는 방법이다.

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 r인 원에서 길이가 r인 호 AB에 대한 중심각의 크기를 α°라고 하면 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로



$$r : 2\pi r = \alpha^\circ : 360^\circ$$

즉, $\alpha^\circ = \frac{180^\circ}{\pi}$

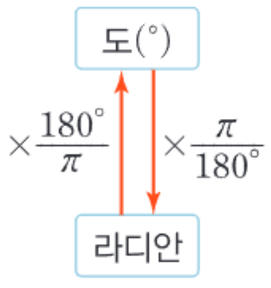
이다.

따라서 중심각의 크기 α°는 반지름의 길이 r에 관계없이 항상 일정하다.

이 일정한 각의 크기 $\frac{180^\circ}{\pi}$를 **1라디안**(radian)이라 하고, 이것을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법을 **호도법**이라고 한다.

라디안(radian)은 반지름(radius)과 각(angle)의 합성어이고, 호도법의 호도는 호의 각도라는 뜻이다.

호도법과 육십분법 사이에는 다음과 같은 관계가 있다.

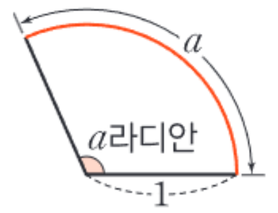


호도법과 육십분법

$$1\text{라디안} = \frac{180^\circ}{\pi},\ 1^\circ = \frac{\pi}{180}\text{라디안}$$

참고 (1) 각의 크기를 호도법으로 나타낼 때 보통 각의 단위인 라디안을 생략한다.
(2) 1라디안은 약 57°이다.

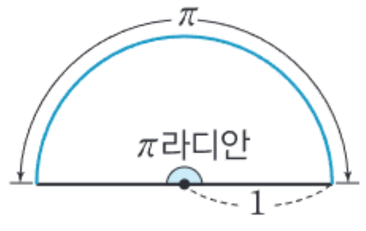
특히 반지름의 길이가 1인 원에서 길이가 1인 호에 대한 중심각의 크기는 1(라디안)이고, 길이가 a인 호에 대한 중심각의 크기는 a(라디안)이다.



이때 반지름의 길이가 1인 반원의 호의 길이는 π이므로

$$180^\circ = \pi(\text{라디안})$$

이다.



빈칸에 알맞은 것을 써넣어 보자.

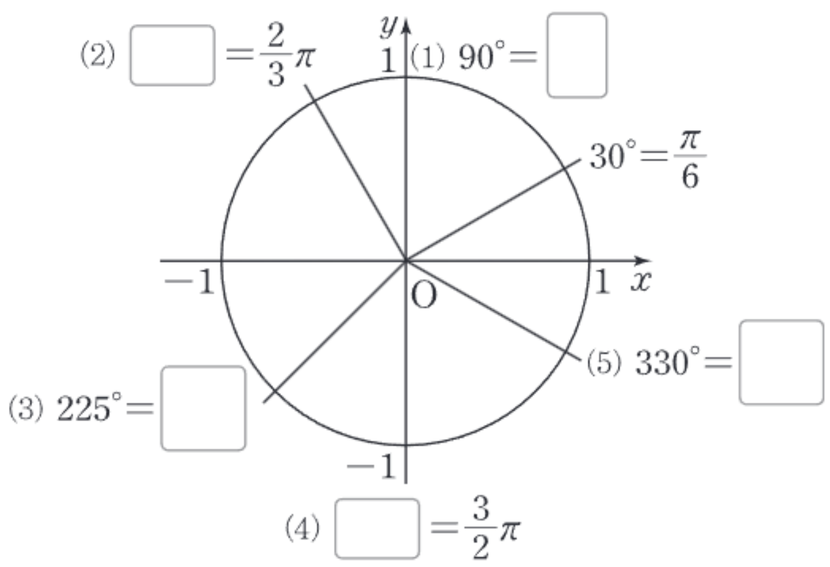
스스로 확인하기

(1) $60^\circ = 60 \times 1^\circ = 60 \times \square = \frac{\pi}{\square}$

(2) $\frac{3}{4}\pi = \frac{3}{4}\pi \times 1 = \frac{3}{4}\pi \times \square = \square^\circ$

수리+언어 소양 UP

문제 04 오른쪽 그림에서 육십분법으로 나타낸 각은 호도법으로, 호도법으로 나타낸 각은 육십분법으로 나타내고 호도법과 육십분법 사이의 관계를 설명하시오.

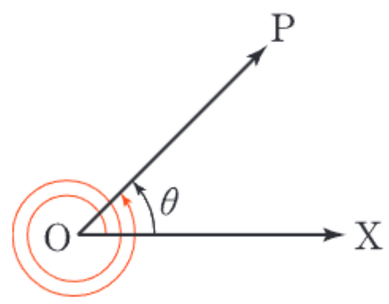


호도법으로 일반각을 나타내 보자.

시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 θ(라디안)라고 하면 동경 OP가 나타내는 일반각은

$$2n\pi+\theta \ (n\text{은 정수})$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.



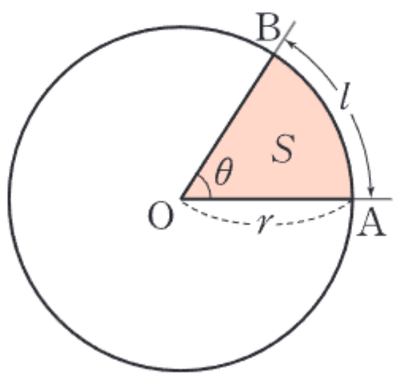
문제 05 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $2n\pi+\theta$의 꼴로 나타내시오.
(단, n은 정수, $0\le\theta<2\pi$)

(1) $\frac{7}{3}\pi$ (2) $-\frac{19}{6}\pi$ (3) $\frac{36}{5}\pi$ (4) $-\frac{44}{7}\pi$

부채꼴의 호의 길이와 넓이는 어떻게 구할까?

호도법을 이용하여 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 r, 중심각의 크기가 θ(라디안)인 부채꼴 OAB에서 호 AB의 길이를 l이라 하고, 부채꼴 OAB의 넓이를 S라고 하자.



호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로

$$l : 2\pi r=\theta : 2\pi, \text{ 즉 } \quad l=r\theta$$

이다.

또 부채꼴의 넓이도 중심각의 크기에 정비례하므로

$$S : \pi r^2=\theta : 2\pi, \text{ 즉 } \quad S=\frac{1}{2}r^2\theta=\frac{1}{2}rl$$

이다.

● $l=r\theta$에서 $\theta=\frac{l}{r}$이므로 θ(라디안)는 호의 길이와 반지름의 길이의 비이다. 이것은 각의 크기를 실수로 나타낸 것이다.

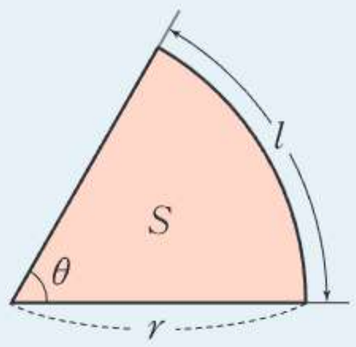
이상을 정리하면 다음과 같다.

부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r, 중심각의 크기가 θ(라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l, 넓이를 S라고 하면

$$l=r\theta$$

$$S=\frac{1}{2}r^2\theta=\frac{1}{2}rl$$



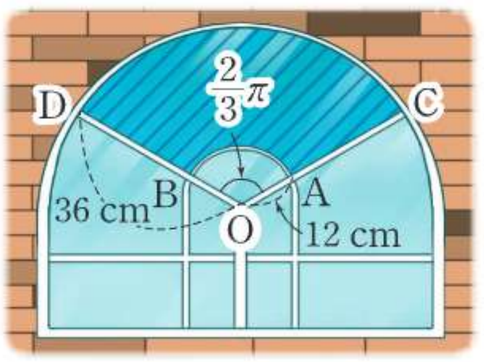
문제 06 다음을 구하시오.

(1) 반지름의 길이가 8 cm이고 중심각의 크기가 $\frac{3}{4}\pi$인 부채꼴의 호의 길이와 넓이

(2) 호의 길이가 10π cm이고 넓이가 60π cm^{2}인 부채꼴의 반지름의 길이와 중심각의 크기

수학 + 실생활

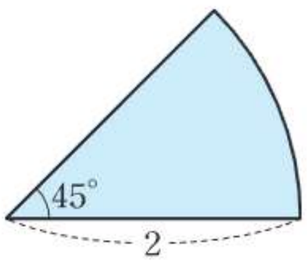
문제 07 오른쪽 그림은 반원 모양의 창문을 나타낸 것이다. 두 부채꼴 OAB, OCD에 대하여 $\overline{OA}=12$ cm, $\overline{OD}=36$ cm이고 $\angle DOC=\frac{2}{3}\pi$일 때, 빗금 친 부분의 넓이를 구하시오.



내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2, 중심각의 크기가 45°인 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 수지는 다음과 같은 방법으로 구하였다. 수지의 풀이에서 잘못된 부분을 찾아 그 이유를 설명하고 바르게 고치시오.




수지

부채꼴의 반지름의 길이가 r, 중심각의 크기가 θ일 때,
호의 길이는 $r\theta$이므로 $2\times45=90$이고,
넓이는 $\frac{1}{2}r^2\theta$이므로 $\frac{1}{2}\times2^2\times45=90$이야.

02 삼각함수의 뜻

삼각함수의 개념을 이해한다.

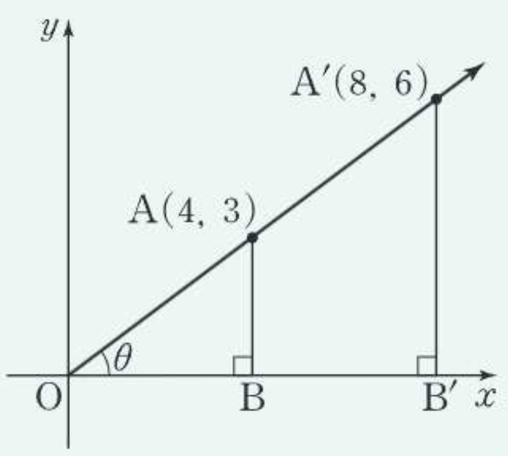
삼각함수란 무엇일까?

개념 탐구

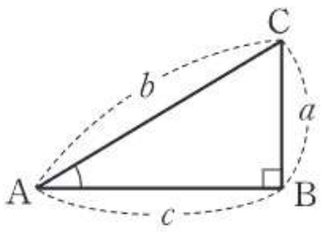
오른쪽 그림과 같이 반직선 OA 위의 두 점 A(4, 3), A′(8, 6)에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 B, B′이라 하고, $\angle AOB=\theta$라고 하자. 다음 물음에 답하시오.

1 선분 OA와 선분 OA′의 길이를 구하시오.

2 삼각형 AOB에서 $\sin\theta$의 값과 삼각형 A′OB′에서 $\sin\theta$의 값을 각각 구하여 비교하시오.



중학교 수학 3



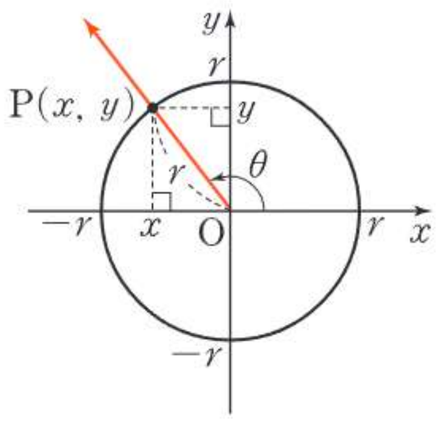
$\sin A=\frac{a}{b}$

$\cos A=\frac{c}{b}$

$\tan A=\frac{a}{c}$

중학교에서는 삼각비를 0°부터 90°까지의 범위에서 다루었다. 이제 삼각비의 개념을 일반각으로 확장해 보자.

오른쪽 그림과 같이 좌표평면의 원점 O에서 x축의 양의 방향으로 시초선을 잡을 때, 일반각 θ를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원의 교점을 P(x, y)라고 하면



$$\frac{y}{r},\ \frac{x}{r},\ \frac{y}{x}(x\neq0)$$

의 값은 r의 값에 관계없이 θ의 값에 따라 각각 하나씩 정해진다.

따라서

$$\theta\longrightarrow\frac{y}{r},\ \theta\longrightarrow\frac{x}{r},\ \theta\longrightarrow\frac{y}{x}(x\neq0)$$

와 같은 대응은 θ에 대한 함수이다.

이 함수를 각각 **사인함수**, **코사인함수**, **탄젠트함수**라 하고, 기호로 각각

$$\sin\theta=\frac{y}{r},\ \cos\theta=\frac{x}{r},\ \tan\theta=\frac{y}{x}(x\neq0)$$

와 같이 나타낸다.

이와 같이 정의한 함수를 통틀어 θ에 대한 **삼각함수**라고 한다.



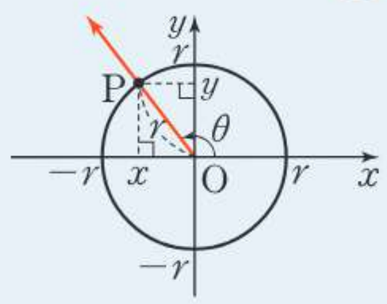
스위스의 수학자 오일러(Euler, L., 1707~1783)는 삼각함수를 sin, cos, tang(tan)로 나타내었다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

삼각함수

오른쪽 그림에서 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라고 하면

$$\sin\theta=\frac{y}{r},\ \cos\theta=\frac{x}{r},\ \tan\theta=\frac{y}{x}\text{(단, } x\neq0\text{)}$$

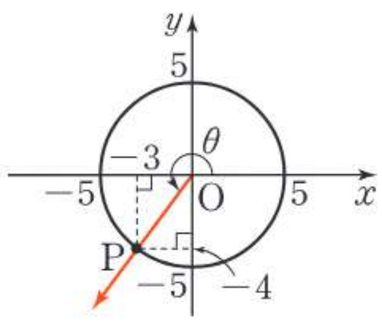


빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

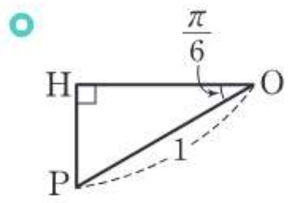
원점 O와 점 $P(-3,\ -4)$를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\overline{OP}=\sqrt{(-3)^2+(-4)^2}=5$이므로

$$\sin\theta=-\frac{4}{5},\ \cos\theta=-\frac{3}{\square},\ \tan\theta=\square$$



문제 01 원점 O와 점 $P(\sqrt{3},\ -1)$을 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

예제 1 $\theta=\frac{7}{6}\pi$일 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값을 구하시오.



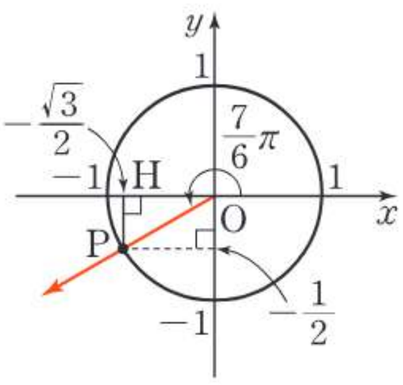
$\overline{OH}=\overline{OP}\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\overline{PH}=\overline{OP}\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$

풀이 오른쪽 그림과 같이 $\theta=\frac{7}{6}\pi$를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원의 교점을 P, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라고 하자.

$\angle POH=\frac{\pi}{6}$이므로 점 P의 좌표는 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\ -\frac{1}{2}\right)$

따라서 $\sin\theta=-\frac{1}{2}$, $\cos\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$



답 풀이 참고

문제 02 각 θ의 크기가 다음과 같을 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

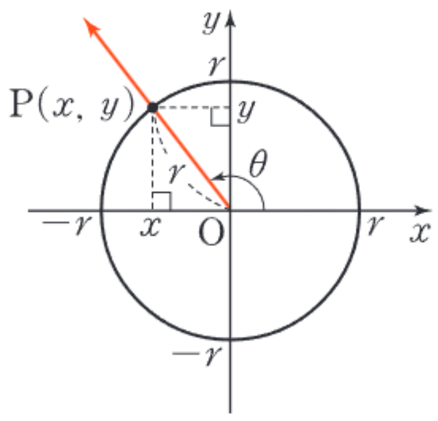
(1) $\frac{2}{3}\pi$ (2) $-\frac{\pi}{4}$

각 사분면에서 삼각함수의 값의 부호는 어떻게 될까?

오른쪽 그림과 같이 각 θ가 나타내는 동경 OP에 대하여 점 P의 좌표를 (x, y), $\overline{\mathrm{OP}}=r\,(r>0)$라고 하면

$$\sin\theta=\frac{y}{r},\ \cos\theta=\frac{x}{r},\ \tan\theta=\frac{y}{x}\,(x\neq0)$$

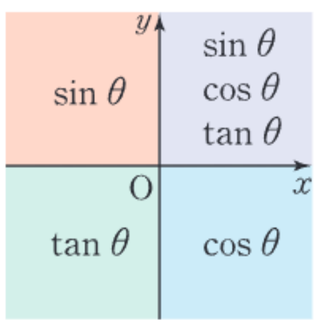
이다.



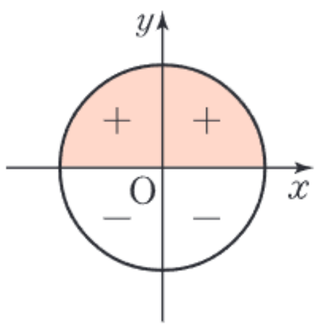
이때 삼각함수의 값의 부호는 각 θ를 나타내는 동경이 위치한 사분면의 x좌표, y좌표의 부호에 따라 정해진다.

각 사분면에서 θ에 대한 삼각함수의 값의 부호는 다음 그림과 같다.

○ 각 사분면에서 삼각함수의 값의 부호가 +인 것을 나타내면 다음 그림과 같다.

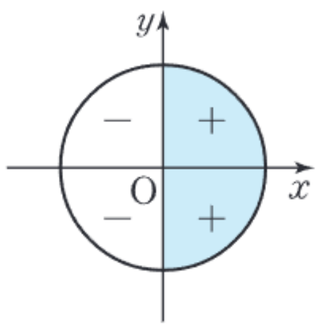


sin θ의 값의 부호



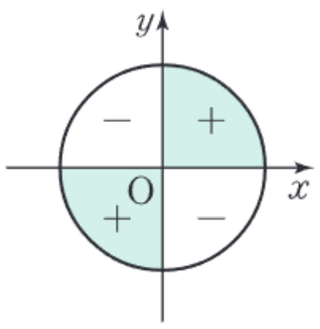
$\sin\theta=\frac{y}{r}$이므로
$y>0$이면 $\sin\theta>0$

cos θ의 값의 부호



$\cos\theta=\frac{x}{r}$이므로
$x>0$이면 $\cos\theta>0$

tan θ의 값의 부호



$\tan\theta=\frac{y}{x}$이므로
$xy>0$이면 $\tan\theta>0$

문제 03 각 θ의 크기가 다음과 같을 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값의 부호를 말하시오.

(1) $\frac{7}{3}\pi$ (2) $-\frac{\pi}{6}$ (3) 140° (4) -460°

예제 2 $\sin\theta<0$, $\cos\theta<0$일 때, 각 θ는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

풀이 $\sin\theta<0$이면 각 θ는 제3사분면 또는 제4사분면의 각이고, $\cos\theta<0$이면 각 θ는 제2사분면 또는 제3사분면의 각이다.

따라서 각 θ는 제3사분면의 각이다.

답 제3사분면

문제 04 다음을 만족시키는 각 θ는 제몇 사분면의 각인지 모두 말하시오.

(1) $\cos\theta>0$, $\tan\theta<0$ (2) $\sin\theta\tan\theta<0$

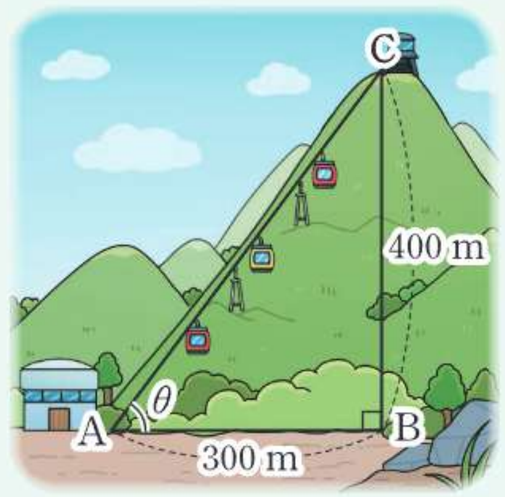
삼각함수 사이에는 어떤 관계가 있을까?

개념 탐구

오른쪽 그림과 같이 두 지점 A, C를 직선으로 잇는 케이블카가 설치되어 있다. $\overline{AB}=300$ m, $\overline{BC}=400$ m이고 $\angle CAB=\theta$일 때, 다음 물음에 답하시오.

1 $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

2 $\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$의 값과 $\tan\theta$의 값을 비교하시오.



위의 개념 탐구에서 $\sin\theta=\dfrac{4}{5}$, $\cos\theta=\dfrac{3}{5}$, $\tan\theta=\dfrac{4}{3}$이므로

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\tan\theta$$

이다.

오른쪽 그림과 같이 각 θ를 나타내는 동경과 단위원의 교점을 $P(x, y)$라고 하면

$$\sin\theta=\frac{y}{1}=y,\ \cos\theta=\frac{x}{1}=x$$

이고, $\tan\theta=\dfrac{y}{x}$ $(x\neq0)$이므로

$$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

이다.

한편 점 $P(x, y)$는 단위원 위의 점이므로

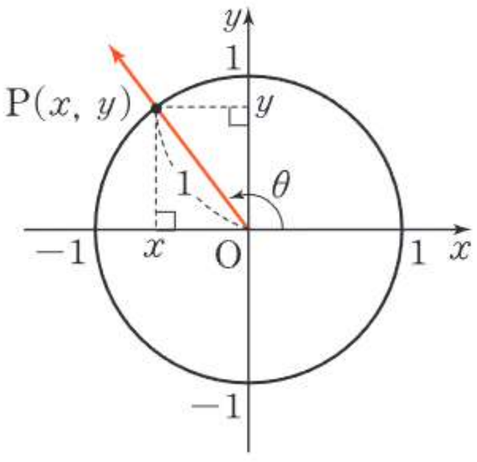
$$x^2+y^2=1$$

이다.

그런데 $x=\cos\theta$, $y=\sin\theta$이므로

$$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

삼각함수 사이의 관계

❶ $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

❷ $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

○ 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원을 단위원이라고 한다.

○ $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 제곱은 다음과 같이 나타낸다.

$(\sin\theta)^2=\sin^2\theta$

$(\cos\theta)^2=\cos^2\theta$

$(\tan\theta)^2=\tan^2\theta$

예제 3 각 θ가 제2사분면의 각이고 $\sin\theta=\frac{3}{4}$일 때, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

각 θ가 제2사분면의 각일 때, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값의 부호를 생각한다.

풀이 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$에서

$$\cos^2\theta=1-\sin^2\theta=1-\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{7}{16}$$

그런데 각 θ가 제2사분면의 각이면 $\cos\theta<0$이므로

$$\cos\theta=-\frac{\sqrt{7}}{4}$$

또 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$에서 $\tan\theta=-\frac{3\sqrt{7}}{7}$

답 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{7}}{4}$, $\tan\theta=-\frac{3\sqrt{7}}{7}$

문제 05 각 θ가 제3사분면의 각이고 $\cos\theta=-\frac{1}{3}$일 때, $\sin\theta$, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

예제 4 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{2}{3}$일 때, $\sin\theta\cos\theta$의 값을 구하시오.

풀이 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{2}{3}$의 양변을 제곱하면

$$\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=\frac{4}{9}$$

이때 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$이므로 $1+2\sin\theta\cos\theta=\frac{4}{9}$

따라서 $\sin\theta\cos\theta=-\frac{5}{18}$

답 $-\frac{5}{18}$

문제 06 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{1}{2}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sin\theta\cos\theta$ (2) $\sin^3\theta-\cos^3\theta$

문제 07 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(2\sin\theta+3\cos\theta)^2+(3\sin\theta-2\cos\theta)^2$

(2) $\frac{\cos\theta}{1-\sin\theta}-\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta}$

03 삼각함수의 그래프

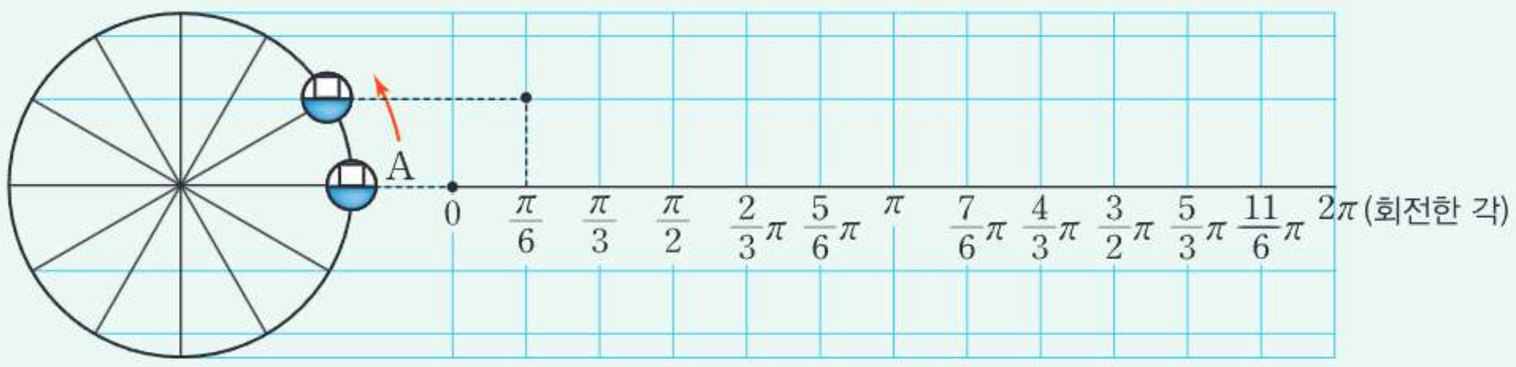
사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그리고, 그 성질을 설명할 수 있다.

사인함수와 코사인함수의 그래프는 어떻게 그릴까?

개념 탐구

어느 놀이공원에 일정한 속력으로 회전하는 원 모양의 대관람차가 있다.

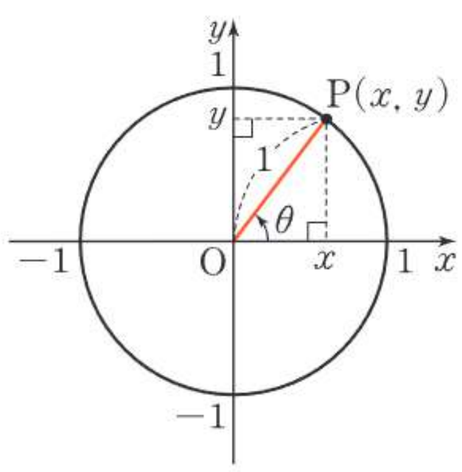
1 다음 그림과 같이 곤돌라 A가 반시계방향으로 분당 $\frac{\pi}{6}$만큼씩 12분 동안 한 바퀴 회전한다고 할 때, 회전한 각의 크기에 대응하는 곤돌라 A의 높이를 그림 위에 점으로 나타내시오.



2 위의 **1**에서 나타낸 점을 매끄러운 곡선으로 연결하시오.



오른쪽 그림과 같이 각 θ를 나타내는 동경과 단위원의 교점을 $\mathrm{P}(x,\ y)$라고 하면



$$\sin\theta=\frac{y}{1}=y$$

$$\cos\theta=\frac{x}{1}=x$$

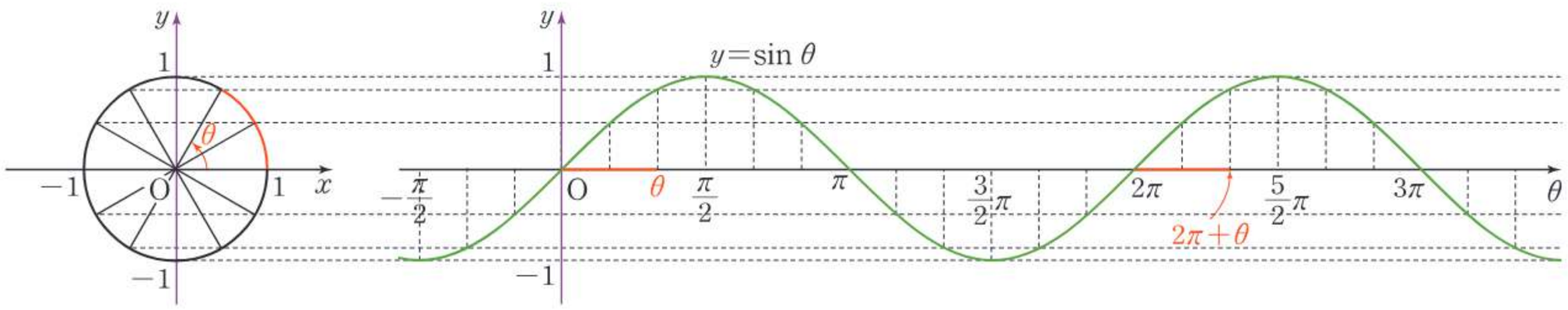
이다.

따라서 점 P가 원 $x^2+y^2=1$ 위를 움직일 때 $\sin\theta$의 값은 점 P의 y좌표로 정해지고, $\cos\theta$의 값은 점 P의 x좌표로 정해진다.

이를 이용하여 두 함수 $y=\sin\theta$, $y=\cos\theta$의 그래프를 그려 보자.

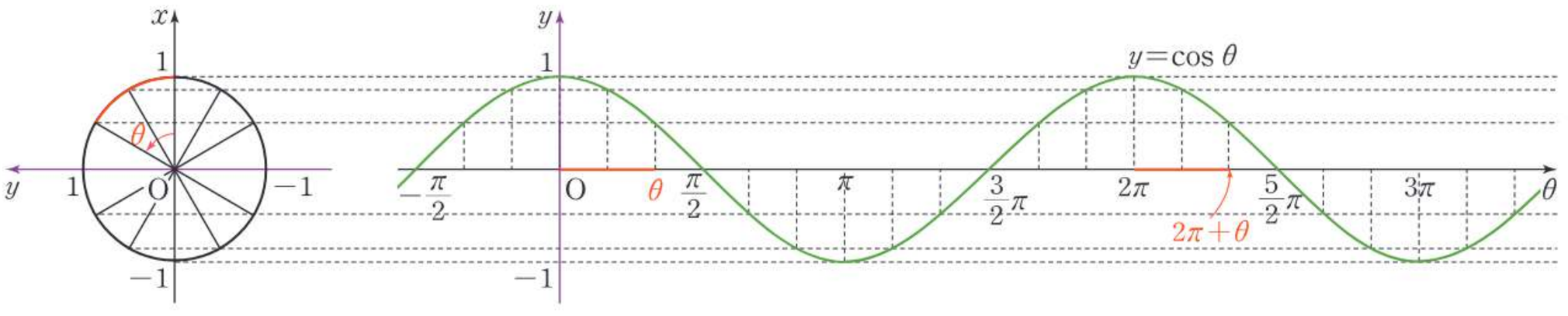
사인함수 $y=\sin\theta$의 그래프는 θ의 값을 가로축에, $\sin\theta$의 값을 세로축에 나타내어 그리면 다음과 같다.

$y=\sin\theta$의 그래프



또 코사인함수 $y=\cos\theta$의 그래프는 θ의 값을 가로축에, $\cos\theta$의 값을 세로축에 나타내어 그리면 다음과 같다.

$y=\cos\theta$의 그래프



함수의 정의역의 원소는 보통 x로 나타내므로 이제부터는 $y=\sin\theta$, $y=\cos\theta$를 각각 $y=\sin x$, $y=\cos x$로 쓰기로 한다.

위의 그래프에서 두 함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$의 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 $\{y\,|\,-1\le y\le 1\}$이다.

또 함수 $y=\sin x$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로

$$\sin(-x)=-\sin x$$

이고, 함수 $y=\cos x$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이므로

$$\cos(-x)=\cos x$$

이다.

한편 두 함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$의 그래프는 2π 간격으로 같은 모양이 반복된다. 즉, 임의의 실수 x에 대하여

$$\sin(x+2n\pi)=\sin x,\ \cos(x+2n\pi)=\cos x\ (n\text{은 정수})$$

가 성립한다.

● 함수 $y=f(x)$의 그래프가
(1) 원점에 대하여 대칭
$f(-x)=-f(x)$
(2) y축에 대하여 대칭
$f(-x)=f(x)$



프랑스의 수학자 푸리에(Fourier, J. B. J., 1768~1830)는 임의의 주기함수를 삼각함수의 합으로 나타내었다.

일반적으로 함수 $y=f(x)$의 정의역에 속하는 모든 x에 대하여

$$f(x+p)=f(x)$$

를 만족시키는 0이 아닌 실수 p가 존재할 때, 함수 $y=f(x)$를 **주기함수**라 하고 실수 p 중에서 최소인 양수를 그 함수의 **주기**라고 한다.

따라서 두 함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$는 주기가 2π인 주기함수이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

사인함수 $y=\sin x$, 코사인함수 $y=\cos x$의 성질

❶ 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 $\{y \mid -1 \le y \le 1\}$이다.

❷ 함수 $y=\sin x$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. 즉, $\sin(-x)=-\sin x$

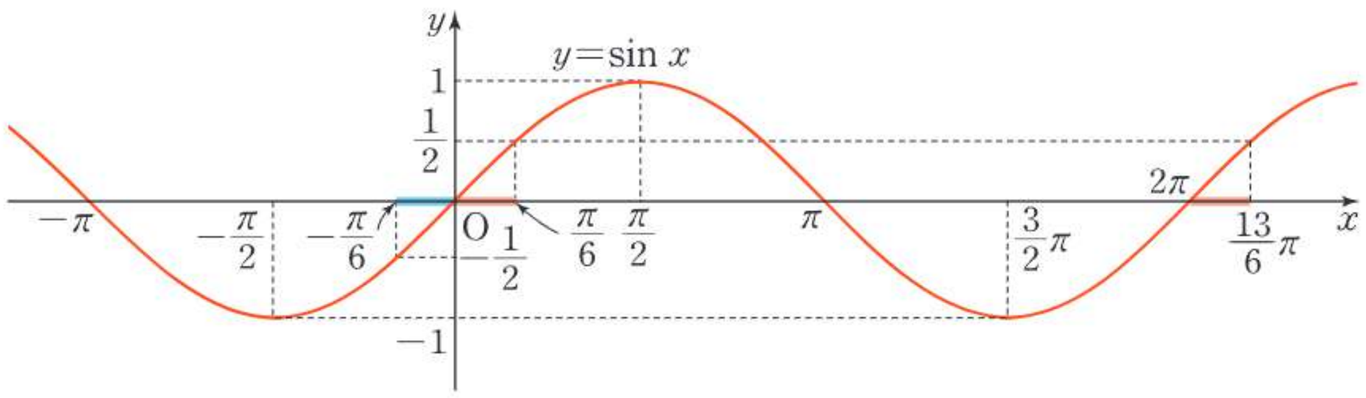
함수 $y=\cos x$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다. 즉, $\cos(-x)=\cos x$

❸ 주기가 2π인 주기함수이다. 즉,

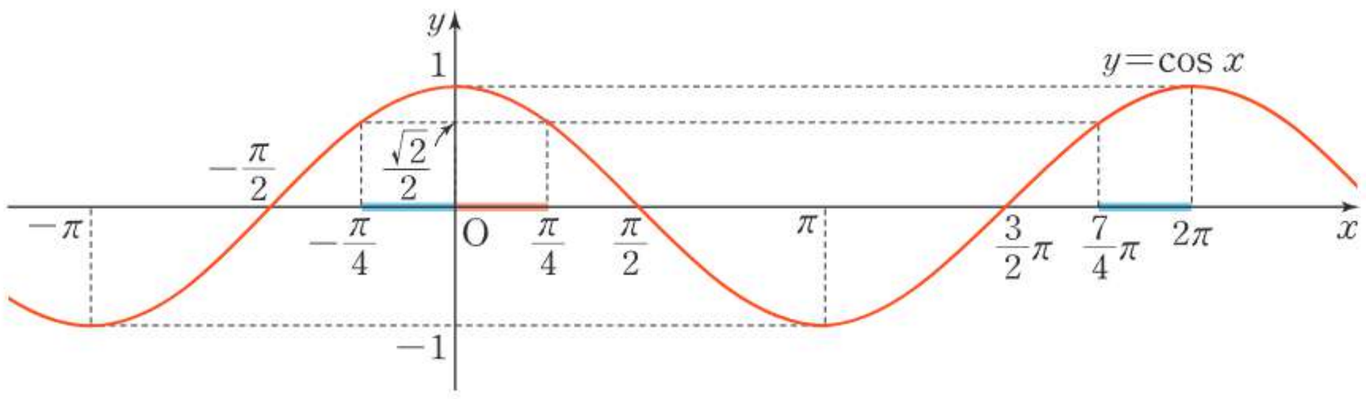
$\sin(x+2n\pi)=\sin x$, $\cos(x+2n\pi)=\cos x$ (단, n은 정수)

스스로 확인하기

(1) $\sin\frac{13}{6}\pi=\sin\left(2\pi+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$, $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\sin\frac{\pi}{6}=-\frac{1}{2}$



(2) $\cos\frac{7}{4}\pi=\cos\left(2\pi-\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$



문제 01 사인함수, 코사인함수의 그래프의 성질을 이용하여 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\cos\frac{7}{3}\pi$ (2) $\sin\frac{17}{4}\pi$ (3) $\sin\frac{11}{6}\pi$ (4) $\cos\frac{23}{6}\pi$

예제 1

다음 함수의 주기와 치역을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y=\sin 2x$ (2) $y=2\cos x$

함수 $y=\sin ax$와 함수 $y=\cos ax$의 주기는 $\frac{2\pi}{|a|}$야. (단, $a\neq 0$)

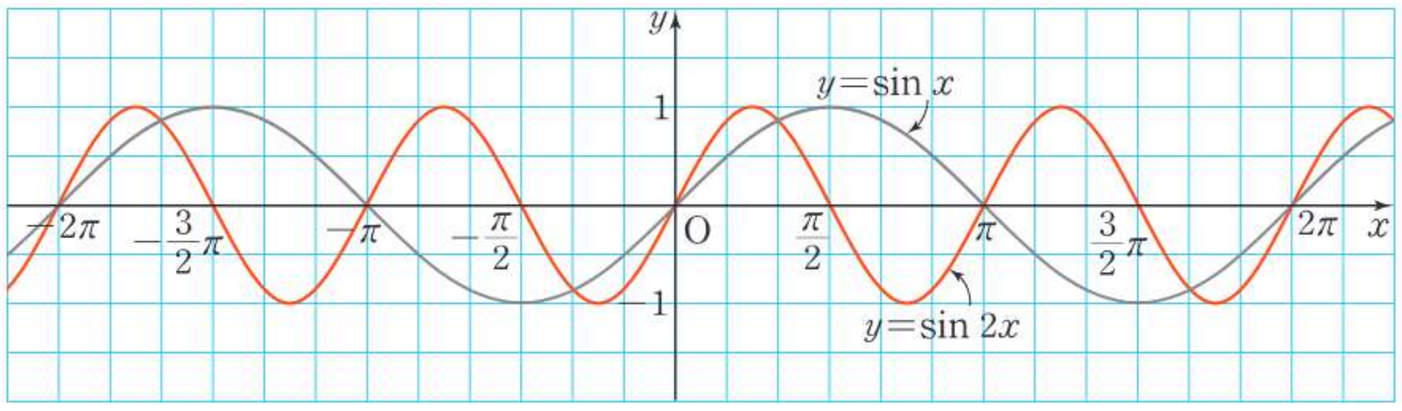


풀이 (1) $f(x)=\sin 2x$라고 하면

$$f(x)=\sin 2x=\sin(2x+2\pi)=\sin 2(x+\pi)=f(x+\pi)$$

이므로 함수 $y=\sin 2x$의 주기는 π이다.

또 $-1\leq\sin 2x\leq 1$이므로 치역은 $\{y|-1\leq y\leq 1\}$이고, 함수 $y=\sin 2x$의 그래프는 다음 그림과 같다.

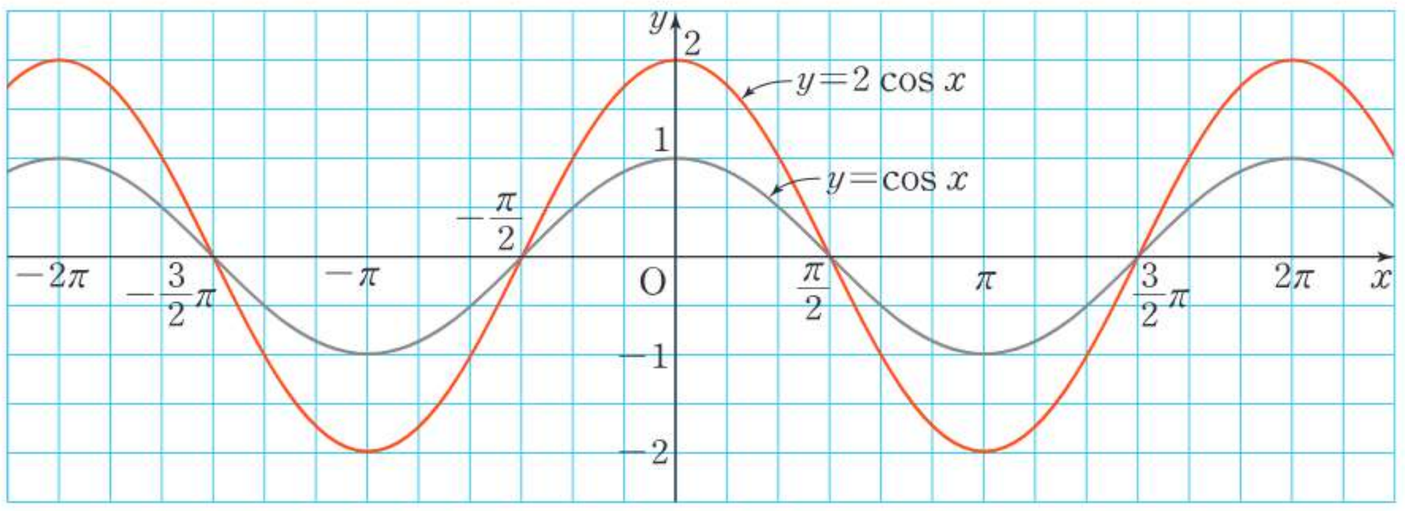


(2) $f(x)=2\cos x$라고 하면

$$f(x)=2\cos x=2\cos(x+2\pi)=f(x+2\pi)$$

이므로 함수 $y=2\cos x$의 주기는 2π이다.

또 $-2\leq 2\cos x\leq 2$이므로 치역은 $\{y|-2\leq y\leq 2\}$이고, 함수 $y=2\cos x$의 그래프는 다음 그림과 같다.



답 풀이 참고

문제 02 다음 함수의 주기와 치역을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y=\cos\frac{1}{2}x$ (2) $y=3\sin x$

수리 + 언어 소양 UP

문제 03 함수 $y=a\sin bx$ 또는 $y=a\cos bx$에서 a, b의 값을 스스로 정하고, 그 그래프를 그리는 방법을 친구들에게 설명하시오.(단, a, b는 0이 아닌 실수)

예제 2

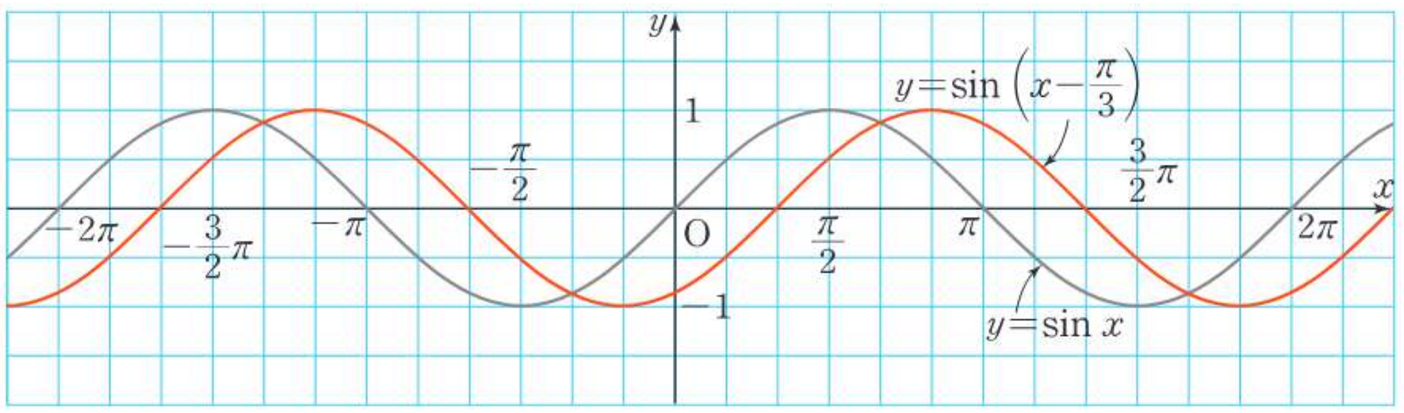
다음 함수의 주기와 치역을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ (2) $y=\cos x+2$

풀이 (1) 함수 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$의 그래프는 함수 $y=\sin x$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{\pi}{3}$만큼 평행이동한 것이다.

함수 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$의 주기는 함수 $y=\sin x$의 주기와 같으므로 2π이다.

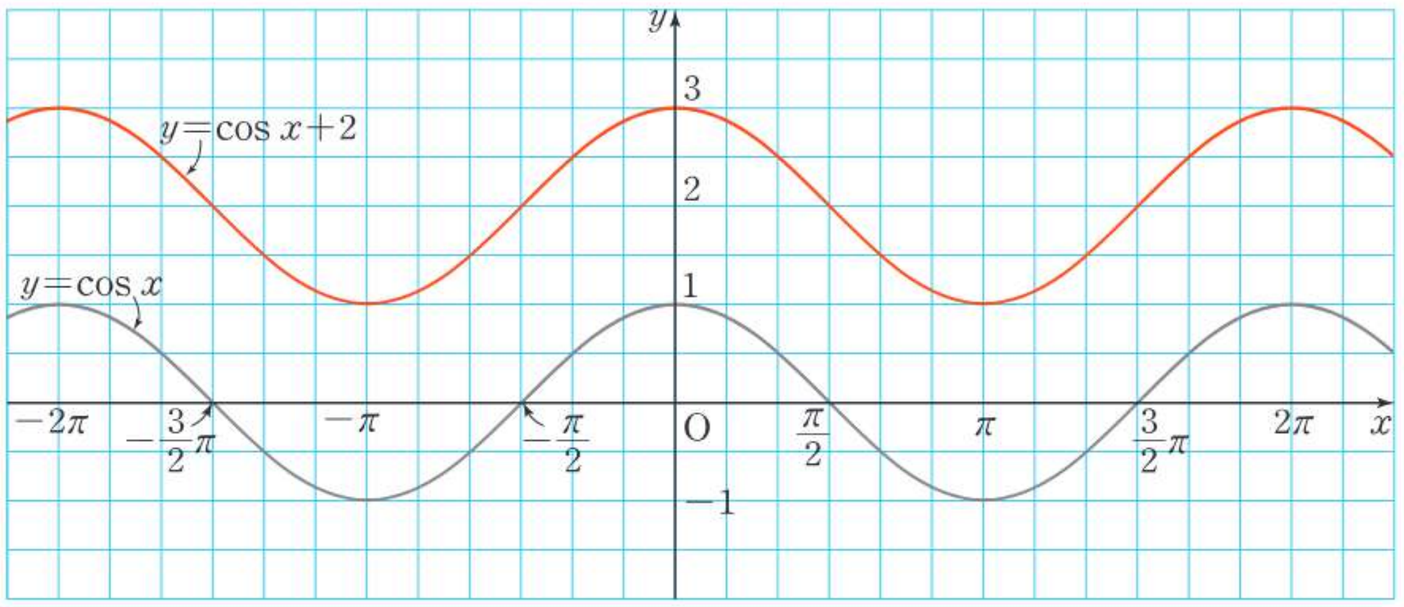
또 $-1\le\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)\le1$이므로 치역은 $\{y|-1\le y\le1\}$이고, 함수 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



(2) 함수 $y=\cos x+2$의 그래프는 함수 $y=\cos x$의 그래프를 y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

함수 $y=\cos x+2$의 주기는 함수 $y=\cos x$의 주기와 같으므로 2π이다.

또 $1\le\cos x+2\le3$이므로 치역은 $\{y|1\le y\le3\}$이고, 함수 $y=\cos x+2$의 그래프는 다음 그림과 같다.



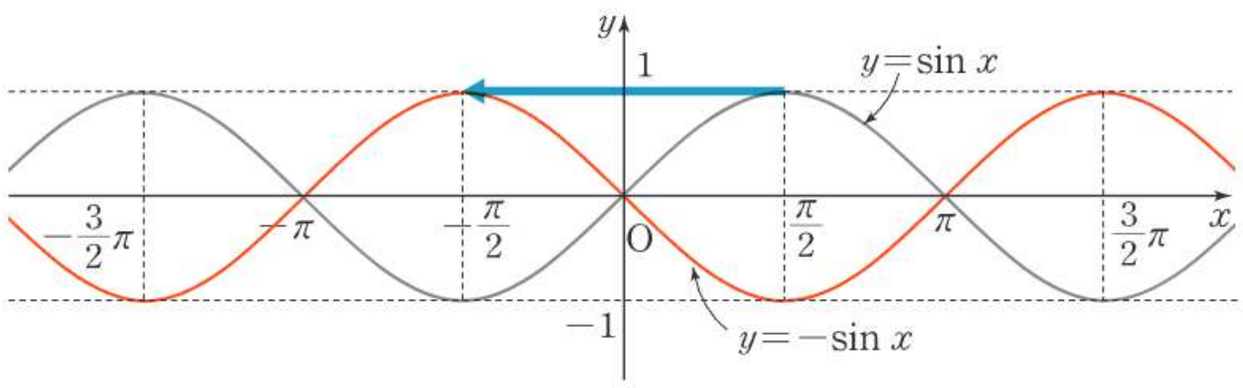
답 풀이 참고

문제 04 다음 함수의 주기와 치역을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

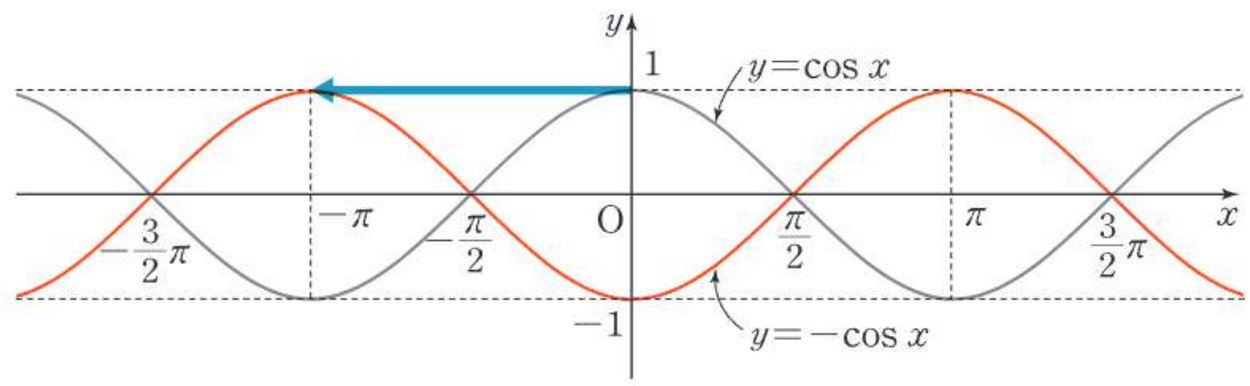
(1) $y=2\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ (2) $y=\sin 2x-1$

사인함수와 코사인함수는 어떤 관계가 있을까?

함수 $y=\sin x$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\pi$만큼 평행이동하면 함수 $y=-\sin x$의 그래프와 겹쳐진다.



또 함수 $y=\cos x$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\pi$만큼 평행이동하면 함수 $y=-\cos x$의 그래프와 겹쳐진다.



따라서 임의의 실수 x에 대하여 다음이 성립한다.

$$\sin(\pi+x)=-\sin x,\ \cos(\pi+x)=-\cos x$$

위의 식에서 x 대신 $-x$를 대입하면 다음이 성립한다.

$$\sin(\pi-x)=\sin x,\ \cos(\pi-x)=-\cos x$$

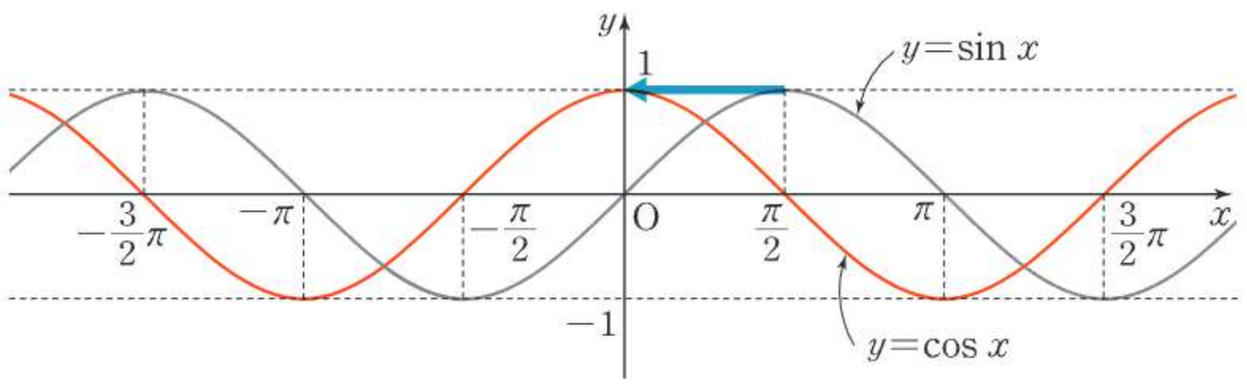
$\sin(\pi-x)=-\sin(-x)=-(-\sin x)=\sin x$

$\cos(\pi-x)=-\cos(-x)=-\cos x$

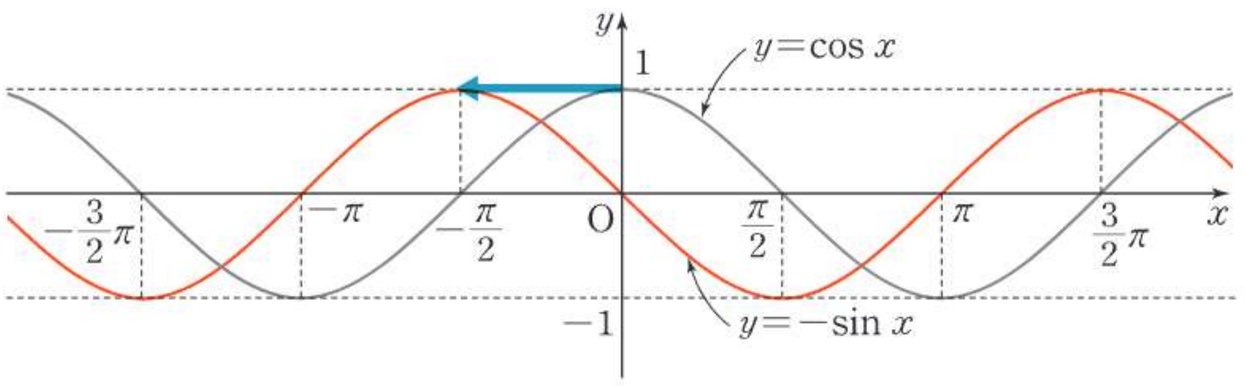
문제 05 사인함수와 코사인함수의 관계를 이용하여 다음 삼각함수의 값이 서로 같은 것끼리 선으로 연결하시오.

① $\sin\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)$	㉠ $-\cos\frac{\pi}{3}$	㉮ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
② $\sin\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)$	㉡ $-\sin\frac{\pi}{3}$	㉯ $-\frac{1}{2}$
③ $\cos\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)$	㉢ $\sin\frac{\pi}{4}$	㉰ $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
④ $\cos\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)$	㉣ $-\cos\frac{\pi}{4}$	㉱ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

함수 $y=\sin x$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$만큼 평행이동하면 함수 $y=\cos x$의 그래프와 겹쳐진다.



또 함수 $y=\cos x$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$만큼 평행이동하면 함수 $y=-\sin x$의 그래프와 겹쳐진다.



따라서 임의의 실수 x에 대하여 다음이 성립한다.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\cos x,\ \cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=-\sin x$$

위의 식에서 x 대신 $-x$를 대입하면 다음이 성립한다.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x,\ \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$$

$\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos(-x)=\cos x$

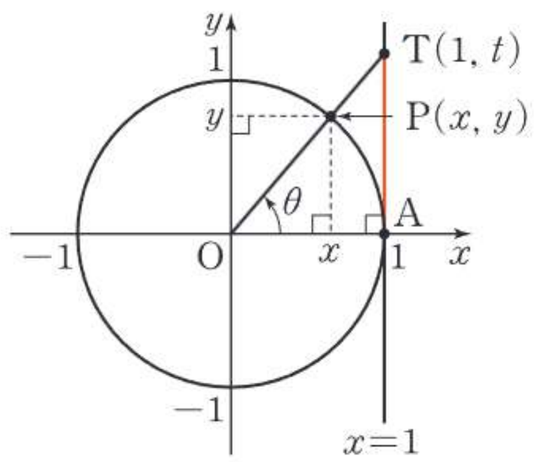
$\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=-\sin(-x)=-(-\sin x)=\sin x$

문제 06 사인함수와 코사인함수의 관계를 이용하여 다음 삼각함수의 값이 서로 같은 것끼리 선으로 연결하시오.

① $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}\right)$	㉠ $-\sin\frac{\pi}{4}$	㉮ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
② $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)$	㉡ $\sin\frac{\pi}{4}$	㉯ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
③ $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$	㉢ $\cos\frac{\pi}{3}$	㉰ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$	㉣ $\cos\frac{\pi}{6}$	㉱ $\frac{1}{2}$

탄젠트함수의 그래프는 어떻게 그릴까?

각 θ가 $\theta \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n은 정수)일 때, 오른쪽 그림과 같이 각 θ를 나타내는 동경과 단위원의 교점을 $\mathrm{P}(x, y)$라 하고, 단위원 위의 점 $\mathrm{A}(1, 0)$에서 접하는 접선이 동경 OP 또는 그 연장선과 만나는 점을 $\mathrm{T}(1, t)$라고 하면



$$\tan\theta = \frac{y}{x} = \frac{t}{1} = t \ (x \neq 0)$$

이다.

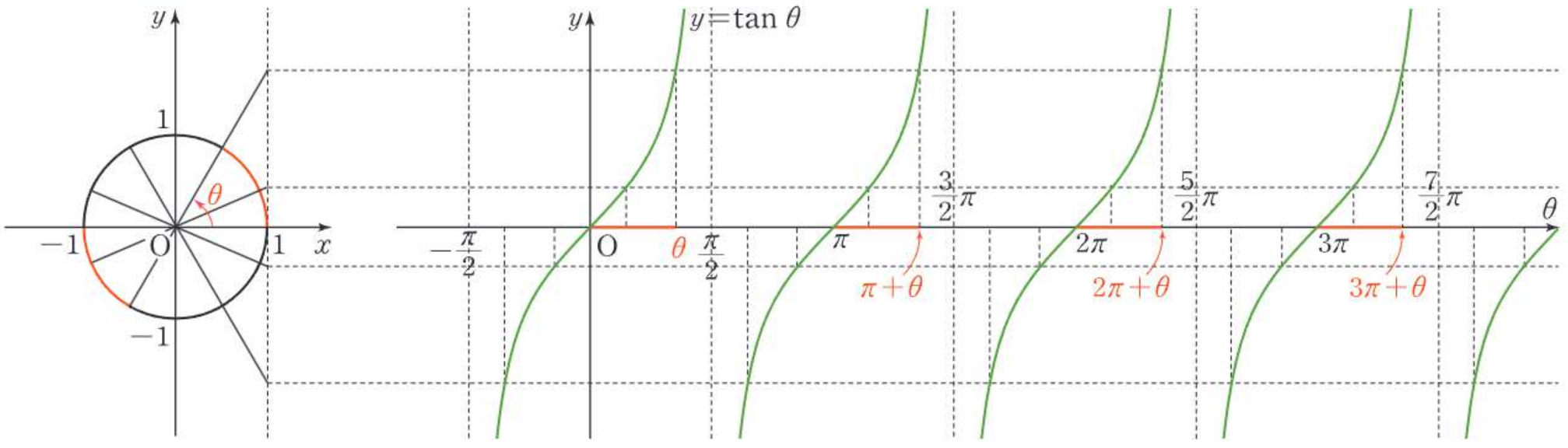
따라서 $\tan\theta$의 값은 점 T의 y좌표로 정해진다.

한편 $\theta = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n은 정수)일 때, 각 θ를 나타내는 동경 OP는 y축 위에 있다. 이때 점 P의 x좌표가 0이므로 $\tan\theta$의 값은 정의되지 않는다.

이를 이용하여 탄젠트함수 $y = \tan\theta$의 그래프를 그려 보자.

탄젠트함수 $y = \tan\theta$의 그래프는 θ의 값을 가로축에, $\tan\theta$의 값을 세로축에 나타내어 그리면 다음과 같다.

$y = \tan\theta$의 그래프



사인함수, 코사인함수와 마찬가지로 $y = \tan\theta$를 $y = \tan x$로 쓰기로 한다.

위의 그래프에서 함수 $y = \tan x$의 정의역은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n은 정수)를 제외한 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

이때 직선 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n은 정수)는 함수 $y = \tan x$의 그래프의 점근선이다.

또 함수 $y=\tan x$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로

$$\tan(-x)=-\tan x$$

이다.

한편 함수 $y=\tan x$의 그래프는 π 간격으로 같은 모양이 반복된다.

즉, $x=n\pi+\frac{\pi}{2}$(n은 정수)를 제외한 모든 실수 x에 대하여 다음이 성립한다.

$$\tan(x+n\pi)=\tan x \text{(단, } n\text{은 정수)}$$

따라서 함수 $y=\tan x$는 주기가 π인 주기함수이다.

특히 $n=1$일 때,

$$\tan(\pi+x)=\tan x$$

이고, 위의 식에서 x 대신 $-x$를 대입하면 다음이 성립한다.

$$\tan(\pi-x)=\tan(-x)=-\tan x$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

탄젠트함수 $y=\tan x$의 성질

❶ 정의역은 $x=n\pi+\frac{\pi}{2}$(n은 정수)를 제외한 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

❷ 그래프의 점근선은 직선 $x=n\pi+\frac{\pi}{2}$(n은 정수)이다.

❸ 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. 즉, $\tan(-x)=-\tan x$

❹ 주기가 π인 주기함수이다. 즉, $\tan(x+n\pi)=\tan x$(단, n은 정수)

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $\tan\frac{19}{6}\pi=\tan\left(3\pi+\frac{\pi}{6}\right)=\tan\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{3}$

(2) $\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)=-\tan\square=-\sqrt{3}$

(3) $\tan\frac{3}{4}\pi=\tan\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)=-\tan\square=-1$

문제 07 탄젠트함수의 그래프의 성질을 이용하여 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\tan\frac{11}{6}\pi$ (2) $\tan\frac{5}{4}\pi$ (3) $\tan\frac{2}{3}\pi$

예제 3

함수 $y=\tan 2x$의 주기와 점근선을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

함수 $y=\tan ax\,(a\neq 0)$의 주기는 $\frac{\pi}{|a|}$이고,
$ax=n\pi+\frac{\pi}{2}$(n은 정수)일 때, $\tan ax$의 값은 정의되지 않아.



풀이 $f(x)=\tan 2x$라고 하면

$$f(x)=\tan 2x=\tan(2x+\pi)=\tan 2\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$$

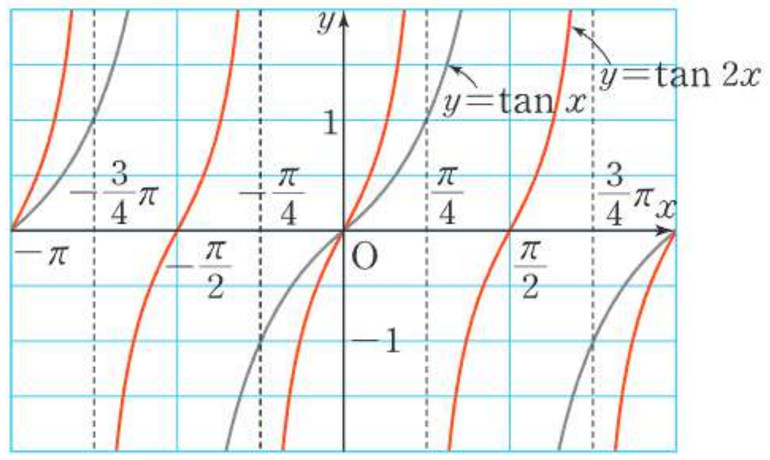
이므로 함수 $y=\tan 2x$의 주기는 $\frac{\pi}{2}$,

점근선은 직선

$$2x=n\pi+\frac{\pi}{2}$$

즉, $x=\frac{n}{2}\pi+\frac{\pi}{4}$($n$은 정수)

이므로 함수 $y=\tan 2x$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참고

문제 08 다음 함수의 주기와 점근선을 구하고, 그 그래프를 그리시오.

(1) $y=\tan\frac{x}{3}$ (2) $y=3\tan\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$

수리 + 언어 소양 UP

문제 09 함수 $y=a\tan bx$에서 a, b의 값을 스스로 정하고, 그 그래프를 그리는 방법을 친구들에게 설명하시오.(단, a, b는 0이 아닌 실수)

공학용 계산기를 이용할 경우, '라디안(RAD)'과 '각도(DEG)' 중 선택하여 일반각의 삼각함수의 값을 구할 수 있다.

일반각의 삼각함수의 값은 공학용 계산기를 이용하거나, 0°부터 90°까지의 각에 대한 삼각함수로 나타낸 후 이 책의 200쪽에 있는 삼각함수표를 이용하여 구할 수 있다.

예를 들어 공학용 계산기를 이용하여 $\sin 80^\circ$의 값을 구한 후 소수점 아래 다섯째 자리에서 반올림하여 나타내면 $\sin 80^\circ=0.9848$이다.



수리 + 디지털 소양 UP

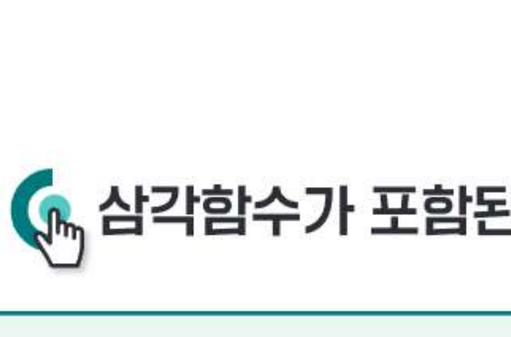
문제 10 다음 삼각함수의 값을 공학용 계산기를 이용하여 구하시오.
(단, 소수점 아래 다섯째 자리에서 반올림한다.)

(1) $\sin 315^\circ$ (2) $\cos(-437^\circ)$ (3) $\tan 2.7\pi$

삼각함수가 포함된 방정식과 부등식을 어떻게 풀까?

개념 탐구

다음 [그림1]과 같이 진공 상태에서 진동하는 진자와 모션 감지기가 있다. x초 후 모션 감지기와 진자 사이의 수평 거리를 y cm라고 하면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 [그림2]와 같다.(단, $0 \le x < 12$)



[그림1]



[그림2]

1 모션 감지기와 진자 사이의 수평 거리가 120 cm일 때의 시각을 말하시오.

2 모션 감지기와 진자 사이의 수평 거리가 80 cm 이하인 시간의 범위를 말하시오.

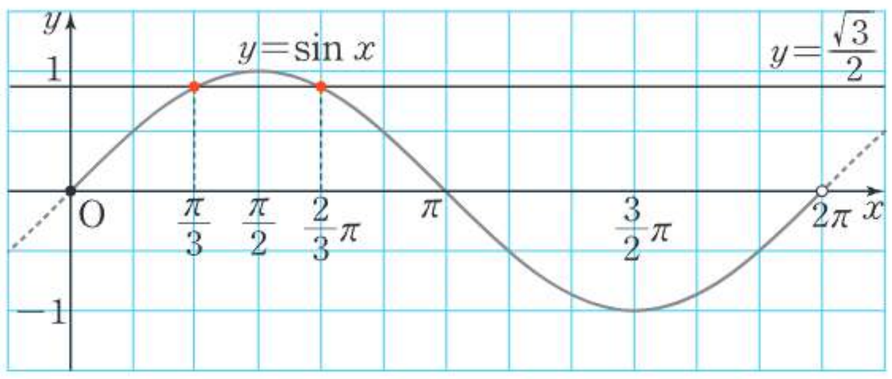
$\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos x<-\frac{\sqrt{3}}{2}$과 같이 삼각함수가 포함된 방정식과 부등식은 삼각함수의 그래프를 이용하여 풀 수 있다.

예제 4

삼각함수의 그래프를 이용하여 방정식 $\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}$을 푸시오.(단, $0 \le x < 2\pi$)

풀이 방정식 $\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}$의 해는 오른쪽 그림에서 함수 $y=\sin x$의 그래프와 직선 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$의 교점의 x좌표와 같으므로

$x=\frac{\pi}{3}$ 또는 $x=\frac{2}{3}\pi$



답 $x=\frac{\pi}{3}$ 또는 $x=\frac{2}{3}\pi$

문제 11 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음 방정식을 푸시오.(단, $0 \le x < 2\pi$)

(1) $\sin x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ (2) $\cos x=-\frac{1}{2}$ (3) $\tan x=\frac{\sqrt{3}}{3}$

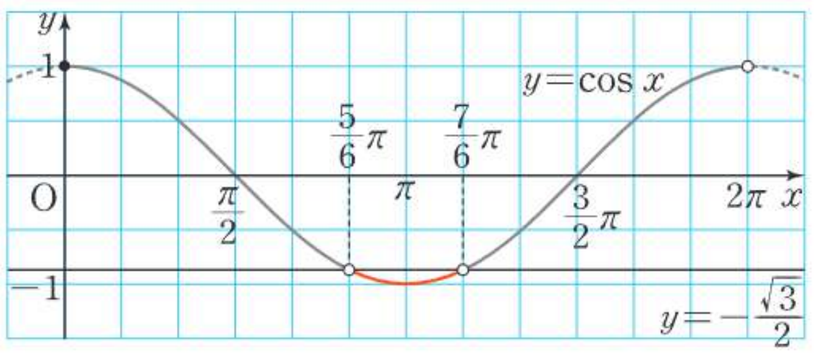
예제 5

삼각함수의 그래프를 이용하여 다음 부등식을 푸시오.(단, $0 \le x < 2\pi$)

(1) $\cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $\tan x > 1$

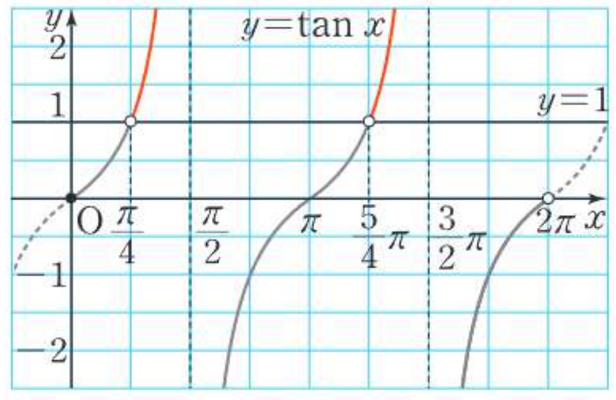
풀이 (1) 부등식 $\cos x < -\frac{\sqrt{3}}{2}$의 해는 오른쪽 그림에서 함수 $y=\cos x$의 그래프가 직선 $y=-\frac{\sqrt{3}}{2}$보다 아래쪽에 있는 x의 값의 범위와 같으므로

$$\frac{5}{6}\pi < x < \frac{7}{6}\pi$$



(2) 부등식 $\tan x > 1$의 해는 오른쪽 그림에서 함수 $y=\tan x$의 그래프가 직선 $y=1$보다 위쪽에 있는 x의 값의 범위와 같으므로

$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2} \text{ 또는 } \frac{5}{4}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$$



답 (1) $\frac{5}{6}\pi < x < \frac{7}{6}\pi$ (2) $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{5}{4}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$

문제 12 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음 부등식을 푸시오.(단, $0 \le x < 2\pi$)

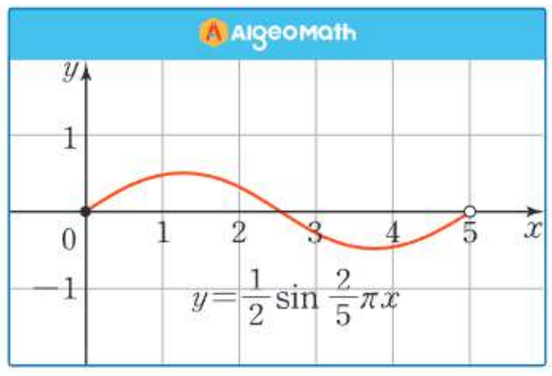
(1) $\sin x < -\frac{1}{2}$ (2) $\cos x \ge \frac{\sqrt{2}}{2}$ (3) $\tan x < -\sqrt{3}$

공학 도구

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

사람이 정상 상태에서 호흡할 때, 들숨에서 날숨까지의 주기는 보통 5초라고 한다. 이때 x초 후 폐 속으로 유입 또는 유출되는 공기의 유량을 y L/초라고 하면 공기의 최대 유량이 $\frac{1}{2}$ L/초일 때, $y=\frac{1}{2}\sin\frac{2}{5}\pi x$와 같은 관계식이 성립한다고 한다. 오른쪽 그림은 $0 \le x < 5$일 때, 이 삼각함수의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 것이다. 공기의 유량이 $\frac{1}{5}$ L/초 이상인 시간의 범위를 공학 도구를 이용하여 구하시오.



[참고 자료: James Stewart, "Single Variable Calculus"]

중단원 학습 점검

개념 정리

삼각함수

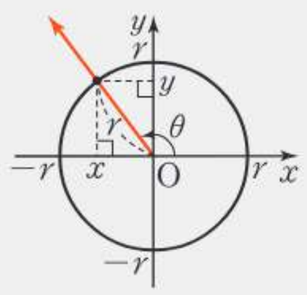
호도법

1라디안$=\dfrac{180^\circ}{\pi}$, $1^\circ=\dfrac{\pi}{180}$라디안, π라디안$=180^\circ$

(육십분법의 단위, 호도법의 단위)

삼각함수

- $\sin\theta=\dfrac{y}{r}$, $\cos\theta=\dfrac{x}{r}$,
  $\tan\theta=\dfrac{y}{x}$ (단, $x\neq0$)
- $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$, $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$



삼각함수의 성질

삼각함수	$y=\sin x$	$y=\cos x$	$y=\tan x$
정의역	실수 전체의 집합	실수 전체의 집합	$x\neq n\pi+\dfrac{\pi}{2}$ (n은 정수)인 실수 전체의 집합
치역	$\{y\mid-1\le y\le1\}$	$\{y\mid-1\le y\le1\}$	실수 전체의 집합
주기	2π	2π	π
대칭성	원점 대칭	y축 대칭	원점 대칭

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

> 기초 문제 < 기본 문제 도전 문제

01 다음에서 육십분법으로 나타낸 각은 호도법으로, 호도법으로 나타낸 각은 육십분법으로 나타내시오.

(1) 45° (2) $\dfrac{5}{6}\pi$

(3) 240° (4) $\dfrac{7}{4}\pi$

다음 삼각함수의 값을 구하시오.

(1) $\sin\dfrac{3}{4}\pi$ (2) $\cos210^\circ$

(3) $\tan\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$ (4) $\sin300^\circ$

03 원점 O와 점 $\mathrm{P}(-1,\sqrt{3})$을 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

04 다음 방정식과 부등식을 푸시오.
(단, $0\le x<2\pi$)

(1) $\sin x=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(2) $\tan x<\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

중단원 학습 점검

정답과 해설 181쪽

기초 문제 > 기본 문제 < 도전 문제

05 $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$이고 각 θ와 각 6θ를 나타내는 동경이 일치할 때, 각 θ의 크기를 구하시오.

06 둘레의 길이가 18인 부채꼴 중에서 넓이가 최대인 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오.

07 $\sin\theta\tan\theta>0$, $\cos\theta\tan\theta<0$을 동시에 만족시키는 각 θ는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

08 각 θ가 제2사분면의 각이고 $\cos\theta=-\frac{4}{5}$일 때, $\sin\theta-\tan\theta$의 값을 구하시오.

09 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{2}$일 때, $\tan\theta+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$의 값을 구하시오.

10 다음 함수의 주기와 최댓값, 최솟값을 구하시오.

(1) $y=2\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{3}\right)-1$

(2) $y=\frac{1}{2}\cos 2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+2$

11 다음 식을 간단히 하시오.

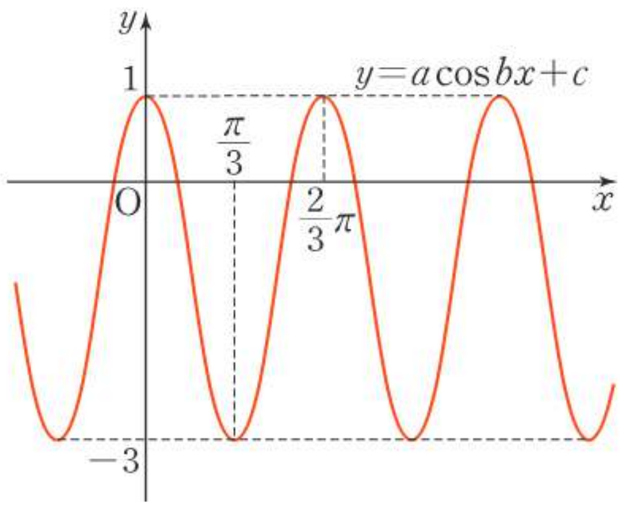
$$\sin(\pi+x)\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\cos(\pi-x)$$

12 $\pi<x<2\pi$에서 $3\cos^2 x+8\cos x-3=0$을 만족시키는 x에 대하여 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$의 값을 구하시오.

중단원 학습 점검

정답과 해설 182쪽

13 함수 $y=a\cos bx+c$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 실수 a, b, c의 값을 구하시오. (단, $a>0$, $b>0$)

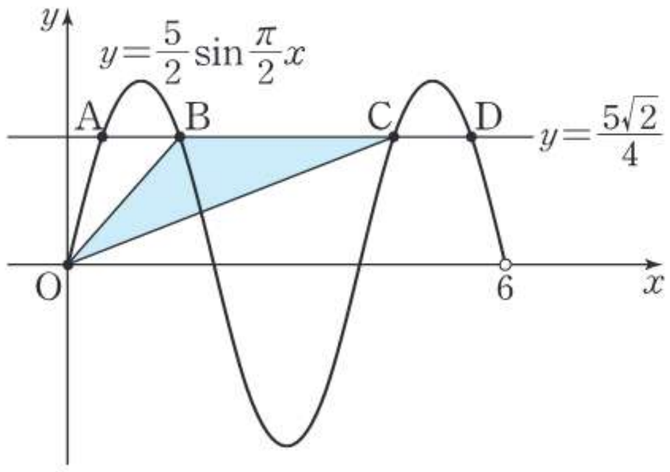


14 $0\le x<2$일 때, 방정식 $\sin 2\pi x=\frac{3}{5}$의 모든 해의 합을 구하시오.

15 모든 실수 x에 대하여 부등식 $\sin^2 x-6\sin x+6k-4\ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

16 다음 그림과 같이 $0\le x<6$에서 함수 $y=\frac{5}{2}\sin\frac{\pi}{2}x$의 그래프와 직선 $y=\frac{5\sqrt{2}}{4}$가 만나는 네 점을 x좌표가 작은 것부터 차례로 A, B, C, D라고 할 때, 삼각형 BOC의 넓이를 구하시오.(단, O는 원점)



17 함수 $y=\tan\pi x\,(0\le x<2)$의 그래프와 직선 $y=-\frac{5}{2}x+k$가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

18 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$인 모든 실수 x에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $\sin x>\cos x$

ㄴ. $4^{\sin x}>2^{\cos x}$

ㄷ. $\log_{\frac{1}{2}}\sin x<\log_{\frac{1}{2}}\tan x$

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 166쪽으로!



수행 평가

창의적 사고 과정 중심

공학 도구

자기주도 활동

성취 목표 공학 도구를 이용하여 삼각함수의 성질을 탐구할 수 있다.

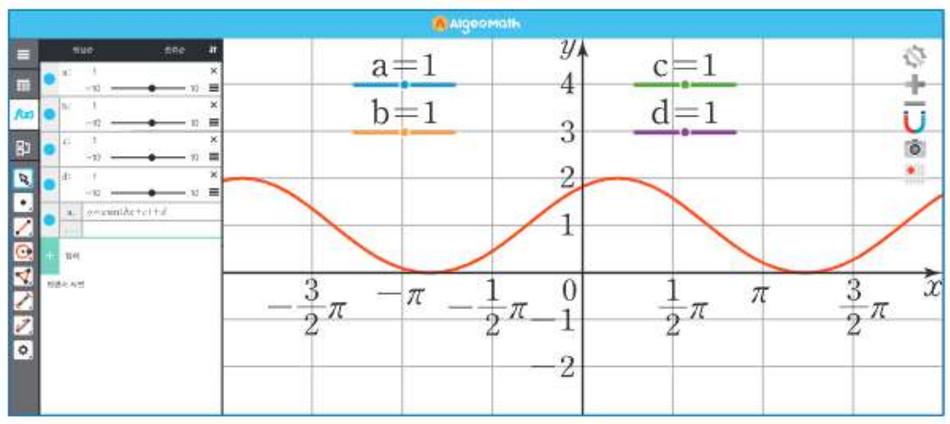
평가 유형 ☑ 서술형 ☐ 논술형 ☐ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☑ 공학 도구 활용형

» 다음은 사인함수 $y=a\sin(bx+c)+d$의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그리는 과정이다.

(단, a, b, c, d는 실수, $ab\neq0$)

❶ 우측 상단의 ⚙(환경 설정)을 선택한 후, [각도 단위 설정]의 [Radian 표기 설정]에서 x축을 선택하고 확인을 누른다.

❷ 입력 창에 'y=a sin (bx+c)+d'를 입력하면 a, b, c, d에 대한 슬라이더가 나타나고, 함수 $y=a\sin(bx+c)+d$의 그래프가 그려진다.



1 a, b, c, d의 슬라이더를 다음과 같이 움직일 때, 사인함수 $y=a\sin(bx+c)+d$의 그래프가 각각 어떻게 변하는지 설명하시오.

(1) $c=0$, $d=0$으로 고정하고 a, b의 슬라이더를 움직인다.

(2) $a=1$, $b=1$로 고정하고 c, d의 슬라이더를 움직인다.

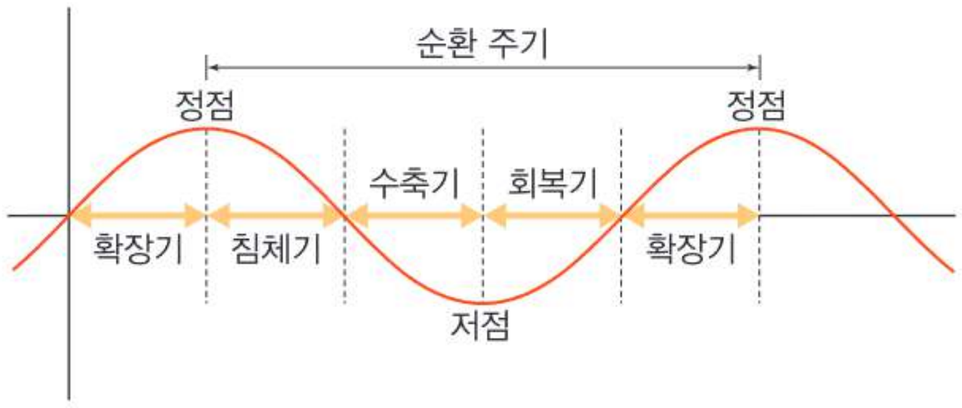
2 두 삼각함수 $y=-2\sin(-\pi x+p\pi)+q$, $y=2\cos(\pi x+\pi)-1$의 그래프가 완전히 포개어지도록 하는 실수 p, q의 값을 공학 도구를 이용하거나 사인함수와 코사인함수의 관계를 이용하여 구하시오.



평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	사인함수의 그래프의 성질을 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	공학 도구를 활용하여 사인함수와 코사인함수의 그래프의 성질을 탐구하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	공학 도구를 이용한 문제해결을 통해 체계적으로 사고하는 태도를 함양하였는가?	☆☆☆☆☆

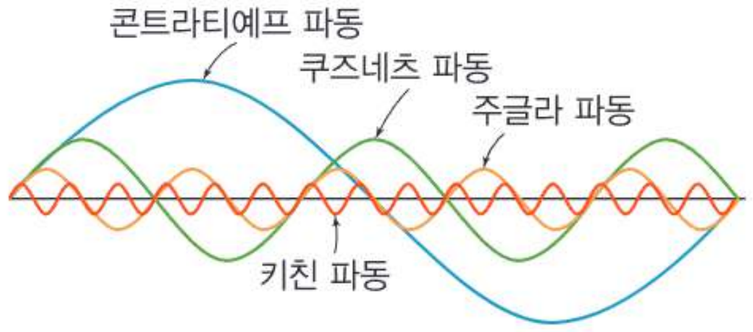
수학! 경제와 융합하다

경기 변동에도 주기가 있을까?



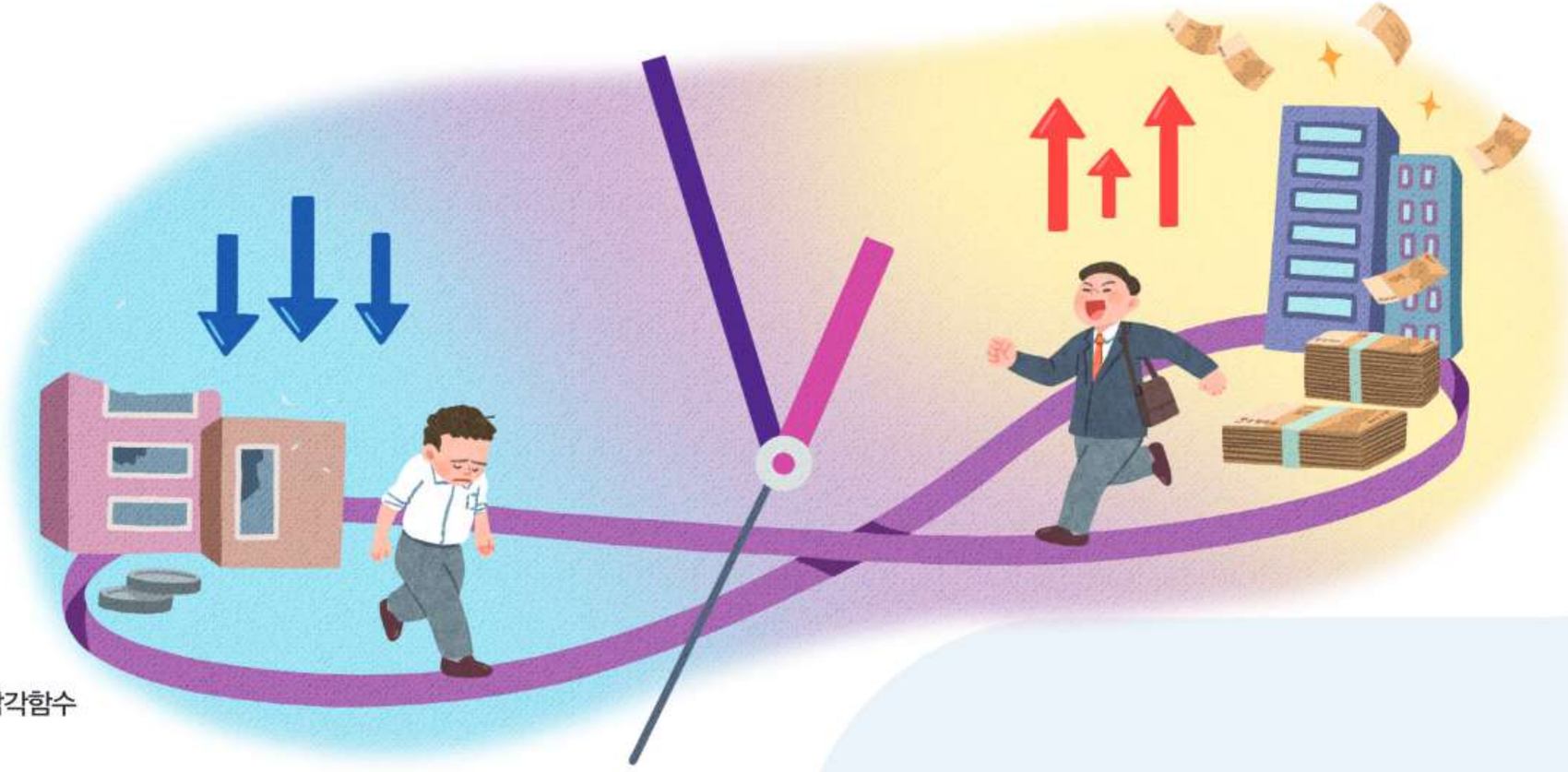
한 국가의 총체적인 경제 활동 수준을 경기라 하고, 경기가 확장기 → 침체기 → 수축기 → 회복기를 반복하며 변동하는 일련의 순환 과정을 경기 변동이라고 한다. 이때 확장기와 회복기는 상승 국면, 침체기와 수축기는 하강 국면이고, 한 정점과 다음 정점 사이를 순환 주기라고 한다. 경기가 상승 국면일 때는 일자리가 늘어나고 기업의 투자도 확대되는 반면, 하강 국면일 때는 실업자가 늘어나고 폐업하는 기업도 생긴다.

경기 변동은 순환 주기에 따라 오른쪽 그림과 같은 4가지 경기 파동으로 분류할 수 있다. 이 4가지 파동은 연구자의 이름에 따라 키친 파동(주기 3~5년), 주글라 파동(주기 7~11년), 쿠즈네츠 파동(주기 15~25년), 콘트라티예프 파동(주기 45~60년)이라고 한다.



경기 변동은 경제 주체들의 소비 행동, 기업의 투자 결정, 정부의 재정 정책, 국제 경제 상황 등 다양한 요인에 의해 영향을 받는다. 정부와 경제 주체들은 이러한 요인을 파악하여 현재 경기 순환 과정의 어느 국면에 있는지를 분석하고 예측함으로써 경제 정책을 수립하고 대응책도 마련한다.

[참고 자료: 이원형 외, "경제학원론 Secret Note"]

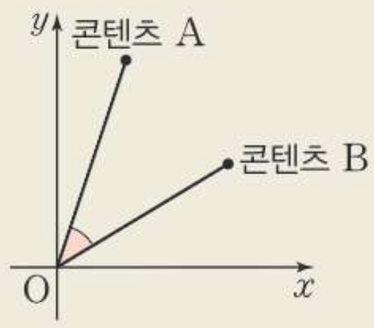


2

사인법칙과 코사인법칙

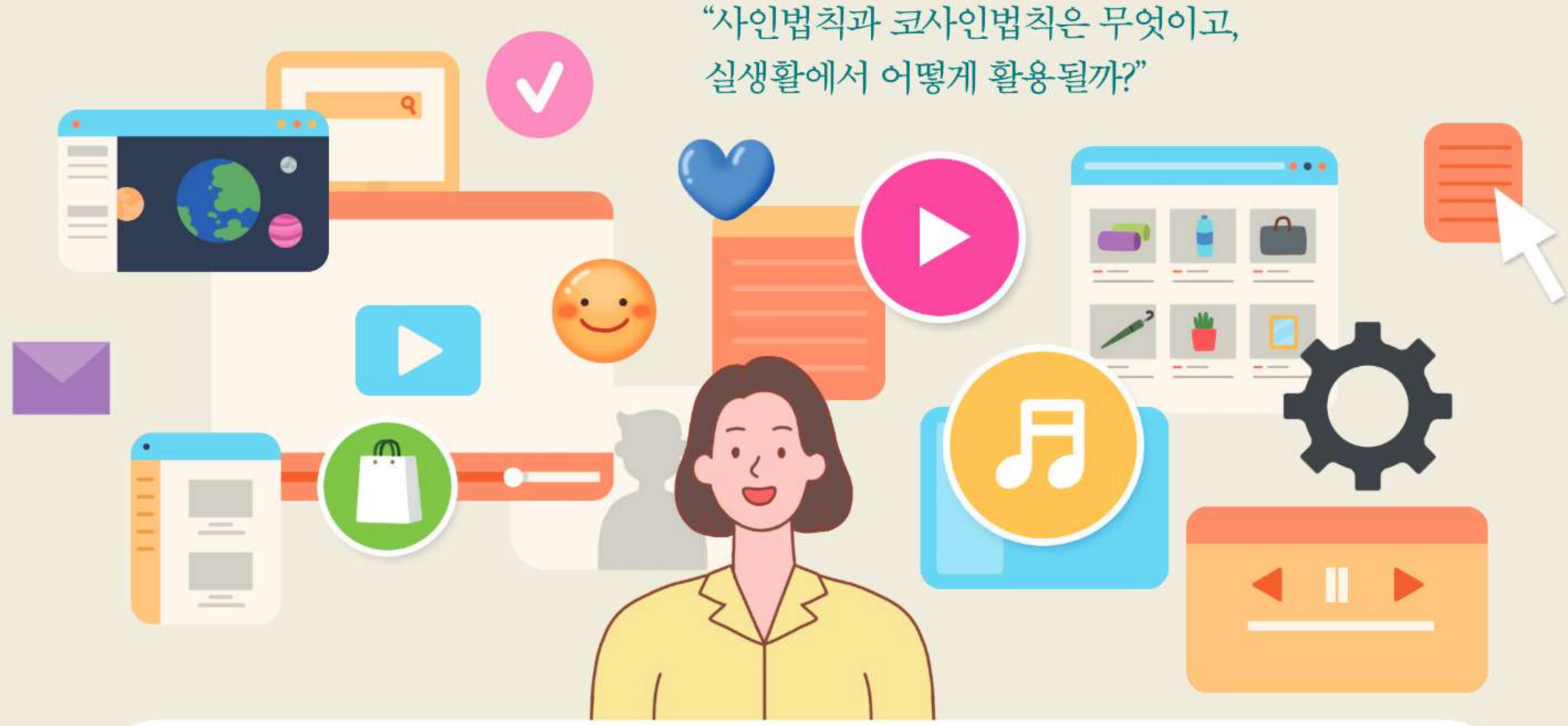
수학 + 실생활

인터넷 쇼핑몰이나 음원 및 동영상 실시간 재생(스트리밍) 서비스에서 사용되는 콘텐츠 기반 추천 시스템에는 사용자의 선호도, 과거 구매 이력, 검색 및 시청 기록 등을 토대로 사용자의 관심과 흥미를 끌 만한 유사 콘텐츠를 추천하는 인공지능 기술이 사용된다. 이때 콘텐츠 사이의 유사 정도는 '코사인 유사도'로 판단할 수 있는데, 이것은 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 표시된 두 콘텐츠가 이루는 각의 코사인 값이다.



[참고 자료: 박상길, "비전공자도 이해할 수 있는 AI 지식"]

"사인법칙과 코사인법칙은 무엇이고, 실생활에서 어떻게 활용될까?"

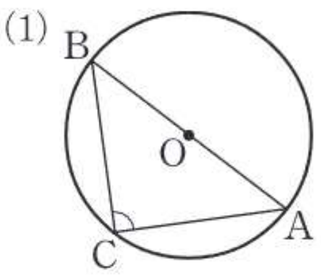


준비 학습

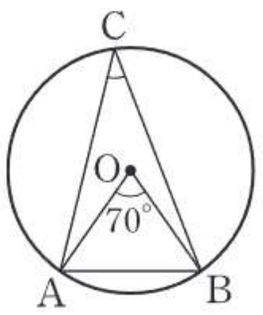
준비 개념

1 다음 삼각형 ABC에서 $\angle C$의 크기를 구하시오.(단, 점 O는 원의 중심)

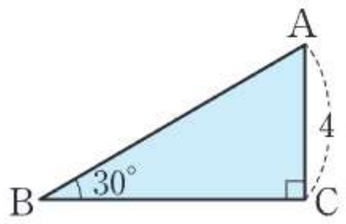
(1)



(2)



2 오른쪽 그림과 같이 $\angle B=30^\circ$, $\angle C=90^\circ$, $\overline{AC}=4$인 직각삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



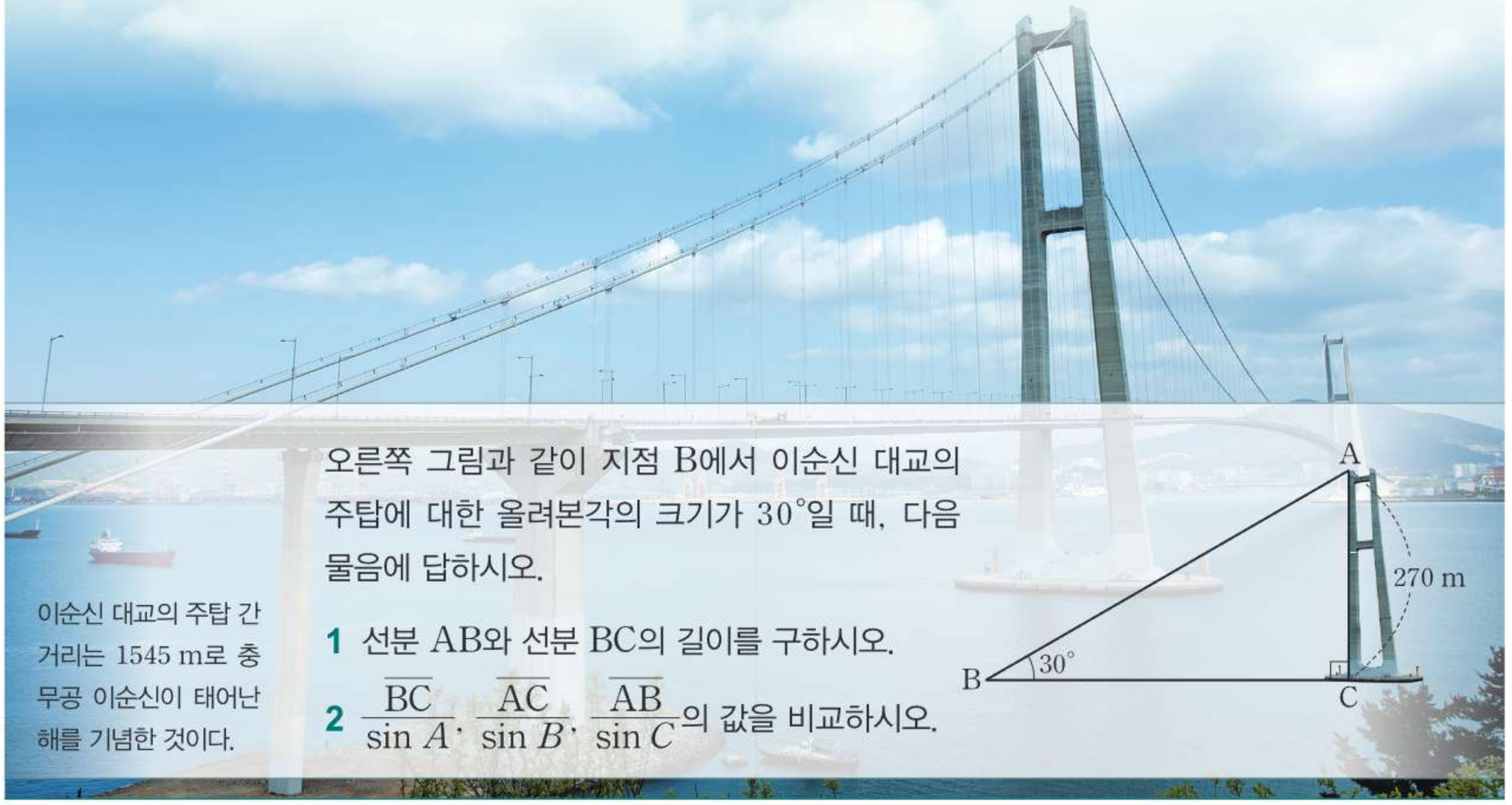
01 사인법칙과 코사인법칙

사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 실생활 문제를 해결할 수 있다.

사인법칙이란 무엇일까?

개념 탐구

이순신 대교는 전라남도 여수와 광양을 잇는 현수교로 주탑의 높이가 270 m이다.



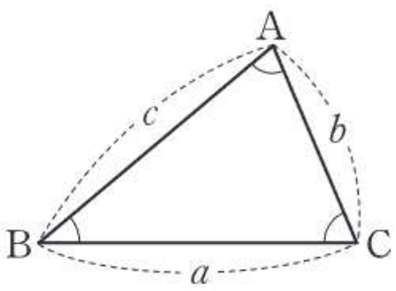
이순신 대교의 주탑 간 거리는 1545 m로 충무공 이순신이 태어난 해를 기념한 것이다.

오른쪽 그림과 같이 지점 B에서 이순신 대교의 주탑에 대한 올려본각의 크기가 30°일 때, 다음 물음에 답하시오.

1 선분 AB와 선분 BC의 길이를 구하시오.

2 $\dfrac{\overline{BC}}{\sin A}$, $\dfrac{\overline{AC}}{\sin B}$, $\dfrac{\overline{AB}}{\sin C}$의 값을 비교하시오.

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서 세 각 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$의 크기를 각각 A, B, C로 나타내고, 이들의 대변의 길이를 각각 a, b, c로 나타내기로 한다.



위의 개념 탐구에서 $\overline{AB}=\dfrac{270}{\sin 30^\circ}=540(\text{m})$, $\overline{BC}=\dfrac{270}{\tan 30^\circ}=270\sqrt{3}(\text{m})$이므로

$$\frac{\overline{BC}}{\sin A}=\frac{\overline{AC}}{\sin B}=\frac{\overline{AB}}{\sin C}=540(\text{m})$$

임을 알 수 있다.

사인함수를 이용하여 삼각형의 세 변의 길이와 세 각의 크기 사이의 관계를 알아보자.

삼각형 ABC의 외접원의 중심을 O, 반지름의 길이를 R라고 할 때, $\angle A$의 크기에 따라 다음 세 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

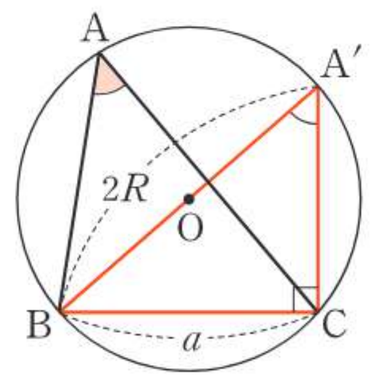
❶ $A<90^\circ$일 때

점 B에서 지름 BA′을 그으면 $A=A'$이다.

또 $\angle BCA'=90^\circ$이므로 $\sin A'=\frac{a}{2R}$이다.

따라서 다음이 성립한다.

$$\sin A=\sin A'=\frac{a}{2R}$$



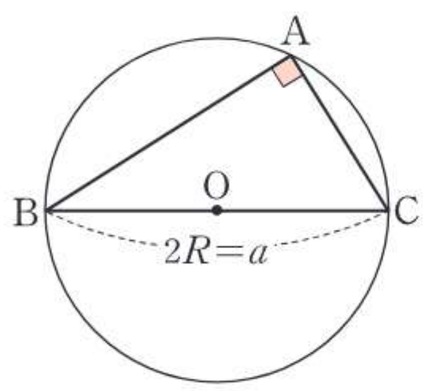
중학교 수학 3

- 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.
- 반원에 대한 원주각의 크기는 90°이다.

❷ $A=90^\circ$일 때

$\sin A=1$, $2R=a$이므로 다음이 성립한다.

$$\sin A=\frac{a}{2R}$$



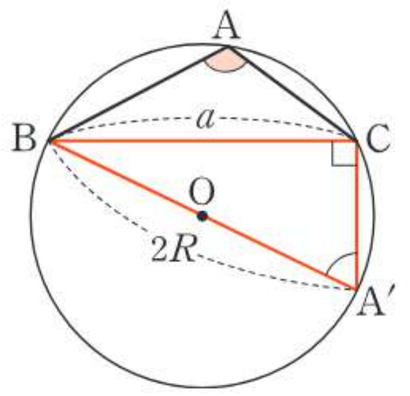
❸ $A>90^\circ$일 때

점 B에서 지름 BA′을 그으면 $A=180^\circ-A'$이다.

또 $\angle A'CB=90^\circ$이므로 $\sin A'=\frac{a}{2R}$이다.

따라서 다음이 성립한다.

$$\sin A=\sin(180^\circ-A')=\sin A'=\frac{a}{2R}$$



중학교 수학 3

원에 내접하는 사각형에서 마주 보는 두 각의 크기의 합은 180°이다.

위의 ❶, ❷, ❸에서 $\angle A$의 크기에 관계없이 다음이 성립한다.

$$\sin A=\frac{a}{2R},\ \text{즉}\ \ \frac{a}{\sin A}=2R$$

같은 방법으로 $\angle B$, $\angle C$의 크기에 관계없이 다음이 성립한다.

$$\frac{b}{\sin B}=2R,\ \frac{c}{\sin C}=2R$$

이상을 정리하면 삼각형의 세 변의 길이와 세 각의 크기 사이에는 다음과 같은 관계가 성립하는데 이를 **사인법칙**이라고 한다.

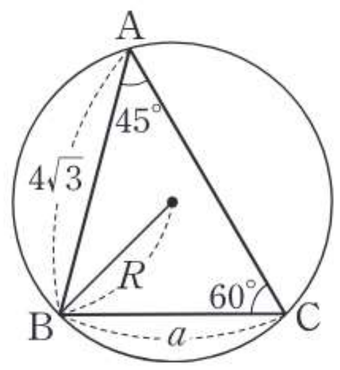
사인법칙

삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 R라고 하면

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

예제 1

삼각형 ABC에서 $A=45^\circ$, $C=60^\circ$, $c=4\sqrt{3}$일 때, 외접원의 반지름의 길이 R와 a의 값을 구하시오.



풀이 사인법칙에서 $\dfrac{c}{\sin C}=2R$이므로 $\dfrac{4\sqrt{3}}{\sin 60^\circ}=2R$

따라서 $R=\dfrac{4\sqrt{3}}{2\sin 60^\circ}=4$

또 $\dfrac{a}{\sin A}=2R$에서 $\dfrac{a}{\sin 45^\circ}=2\times 4$

따라서 $a=2\times 4\times \sin 45^\circ=4\sqrt{2}$

답 $R=4$, $a=4\sqrt{2}$

문제 01 삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 R라고 할 때, 다음을 구하시오.

(1) $A=30^\circ$, $B=45^\circ$, $a=3\sqrt{2}$일 때, R와 b의 값

(2) $A=45^\circ$, $C=75^\circ$, $a=6\sqrt{2}$일 때, R와 b의 값

(3) $A=45^\circ$, $a=4\sqrt{2}$, $b=4$일 때, R와 B

예제 2

등식 $a\sin A=b\sin B+c\sin C$를 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

풀이 삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 R라고 하면 사인법칙에서

$\sin A=\dfrac{a}{2R}$, $\sin B=\dfrac{b}{2R}$, $\sin C=\dfrac{c}{2R}$이므로

$a\times\dfrac{a}{2R}=b\times\dfrac{b}{2R}+c\times\dfrac{c}{2R}$, 즉 $a^2=b^2+c^2$

따라서 삼각형 ABC는 $A=90^\circ$인 직각삼각형이다.

답 $A=90^\circ$인 직각삼각형

문제 02 다음 등식을 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

(1) $b\sin B=c\sin C$

(2) $\sin^2 A+\sin^2 B=\sin^2 C$

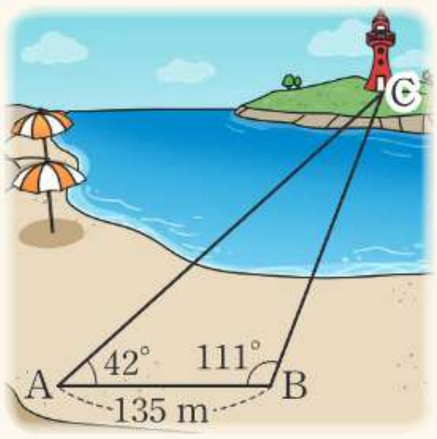
사인법칙을 어떻게 활용할까?

사인법칙을 활용하여 실생활의 여러 문제를 해결해 보자.

예제 3

오른쪽 그림과 같이 135 m 떨어진 해안가의 두 지점 A, B에서 섬 위의 지점 C를 바라보고 각의 크기를 측정하였더니 $\angle CAB=42^\circ$, $\angle CBA=111^\circ$이었다. 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하시오.

(단, $\sin 27^\circ=0.45$, $\sin 42^\circ=0.67$로 계산한다.)



풀이 삼각형 ABC에서 $C=180^\circ-(A+B)=180^\circ-(42^\circ+111^\circ)=27^\circ$

사인법칙에서 $\dfrac{\overline{AB}}{\sin C}=\dfrac{\overline{BC}}{\sin A}$이므로 $\dfrac{135}{\sin 27^\circ}=\dfrac{\overline{BC}}{\sin 42^\circ}$

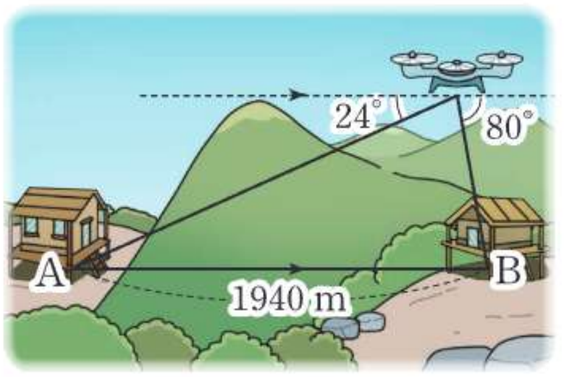
$$\overline{BC}=\frac{135\sin 42^\circ}{\sin 27^\circ}=201$$

따라서 두 지점 B, C 사이의 거리는 201 m이다.

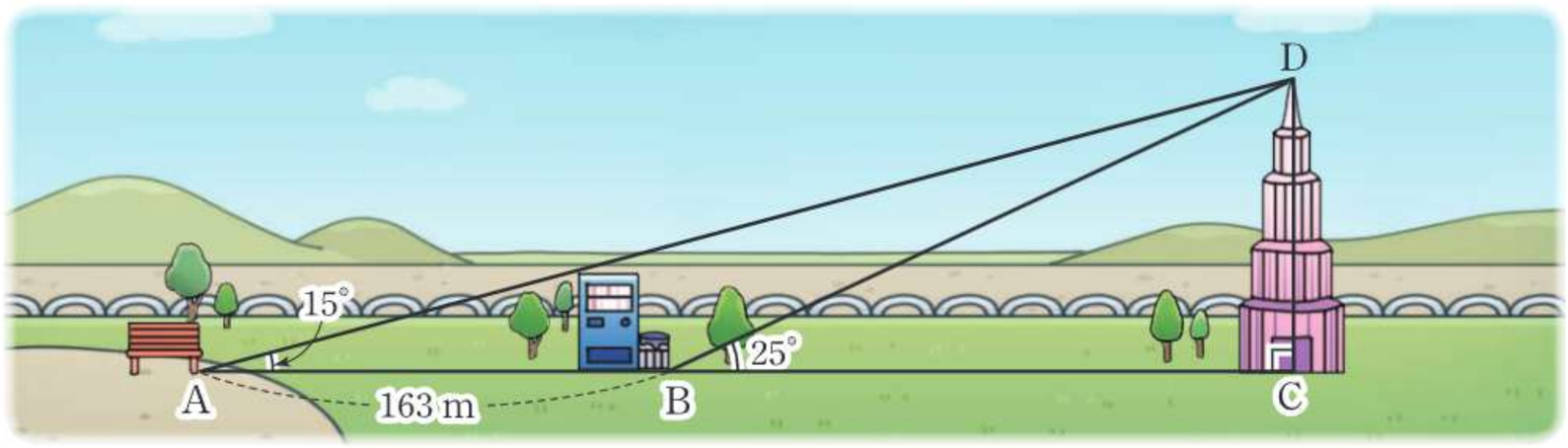
답 201 m

문제 03 오른쪽 그림과 같이 무인기(드론)가 떠 있는 지점에서 관측한 두 지점 A, B 사이의 거리는 1940 m이고, 지점 A에 대한 내려본각의 크기는 24°, 지점 B에 대한 내려본각의 크기는 80°이다. 지점 B에서 드론까지의 거리를 구하시오.

(단, $\sin 24^\circ=0.41$, $\sin 76^\circ=0.97$로 계산한다.)



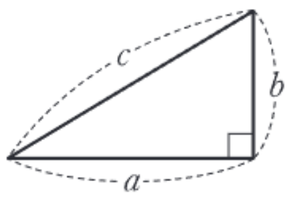
문제 04 다음 그림과 같이 세 지점 A, B, C가 한 직선 위에 있다. 두 지점 A, B에서 타워의 꼭대기 지점 D에 대한 올려본각의 크기는 각각 15°, 25°이고 두 지점 A, B 사이의 거리가 163 m일 때, 타워의 높이를 구하시오.(단, $\sin 10^\circ=0.17$, $\sin 15^\circ=0.26$, $\sin 25^\circ=0.42$로 계산하고, 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한다.)



코사인법칙이란 무엇일까?

중학교 수학 2

피타고라스 정리



$a^2+b^2=c^2$

코사인함수를 이용하여 삼각형의 세 변의 길이와 세 각의 크기 사이의 관계를 알아보자.

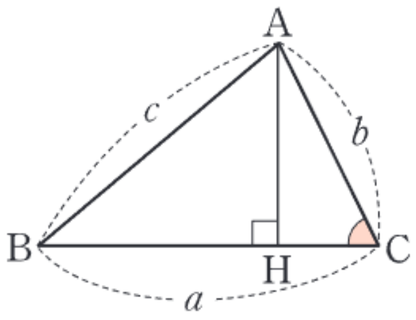
삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC 또는 그 연장선에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, $\angle C$의 크기에 따라 다음 세 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

❶ $C<90^\circ$일 때

$\overline{BH}=\overline{BC}-\overline{CH}=a-b\cos C$이고, $\overline{AH}=b\sin C$이므로

$$\begin{aligned} c^2&=\overline{BH}^2+\overline{AH}^2\\ &=(a-b\cos C)^2+(b\sin C)^2\\ &=a^2-2ab\cos C+b^2\cos^2 C+b^2\sin^2 C\\ &=a^2+b^2-2ab\cos C \end{aligned}$$

이다.

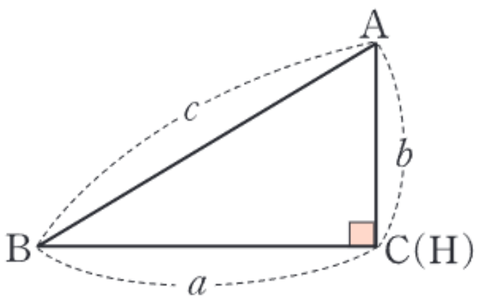


❷ $C=90^\circ$일 때

$\cos C=0$이므로

$$c^2=a^2+b^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

이다.



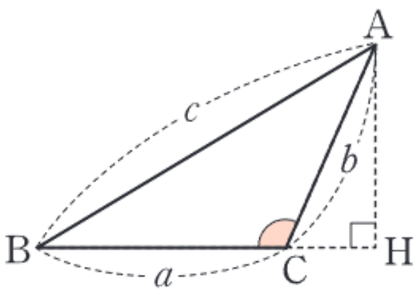
❸ $C>90^\circ$일 때

$\overline{BH}=\overline{BC}+\overline{CH}=a+b\cos(180^\circ-C)=a-b\cos C$이고,

$\overline{AH}=b\sin(180^\circ-C)=b\sin C$이므로

$$\begin{aligned} c^2&=\overline{BH}^2+\overline{AH}^2\\ &=(a-b\cos C)^2+(b\sin C)^2\\ &=a^2-2ab\cos C+b^2\cos^2 C+b^2\sin^2 C\\ &=a^2+b^2-2ab\cos C \end{aligned}$$

이다.



위의 ❶, ❷, ❸에서 $\angle C$의 크기에 관계없이 다음이 성립한다.

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

같은 방법으로 $\angle A$, $\angle B$의 크기에 관계없이 다음이 성립한다.

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

$$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$$

이상을 정리하면 삼각형의 세 변의 길이와 세 각의 크기 사이에는 다음과 같은 관계가 성립하는데 이를 **코사인법칙**이라고 한다.

코사인법칙

삼각형 ABC에서

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$
$$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$$
$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

- $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$
- $\cos B=\dfrac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$
- $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

예제 4

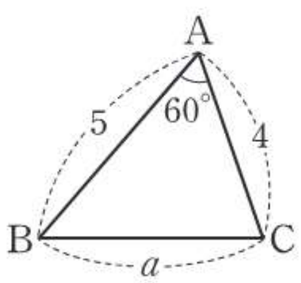
삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

(1) $b=4$, $c=5$, $A=60^\circ$일 때, a의 값 (2) $a=6$, $b=7$, $c=\sqrt{127}$일 때, C

풀이 (1) 코사인법칙에서 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$이므로

$$a^2=4^2+5^2-2\times4\times5\times\cos 60^\circ=21$$

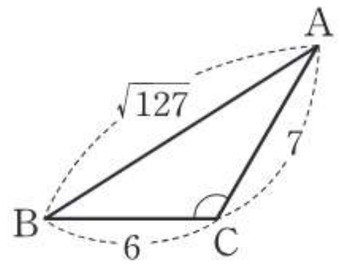
그런데 $a>0$이므로 $a=\sqrt{21}$



(2) 코사인법칙에서 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$이므로

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{6^2+7^2-(\sqrt{127})^2}{2\times6\times7}=-\frac{1}{2}$$

그런데 $0^\circ<C<180^\circ$이므로 $C=120^\circ$



답 (1) $\sqrt{21}$ (2) 120°

문제 05 삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

(1) $a=3\sqrt{3}$, $b=4$, $C=30^\circ$일 때, c의 값 (2) $a=2\sqrt{2}$, $b=2\sqrt{26}$, $c=8$일 때, B

문제 06 등식 $b\cos C=c\cos B$를 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

수리+언어 소양 Up

문제 07 서하는 코사인법칙을 배운 후 다음과 같이 추측하였다. 서하의 추측이 옳은지 코사인법칙을 이용하여 설명하시오.



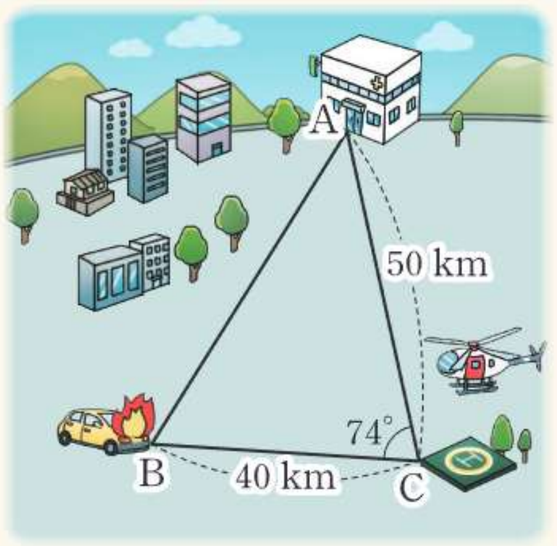
삼각형 ABC에서 b, c의 값이 일정할 때,
$\angle A$의 크기가 커질수록 a의 값도 커질 것 같아.

코사인법칙을 어떻게 활용할까?

코사인법칙을 활용하여 실생활의 여러 문제를 해결해 보자.

예제 5

오른쪽 그림과 같이 119 구조대의 헬리콥터가 헬기장 C로부터 40 km 떨어진 사고 지점 B에서 환자를 싣고 병원 A로 이송하였다. 병원과 헬기장 사이의 거리가 50 km이고, $\angle ACB=74^\circ$일 때, 사고 지점과 병원 사이의 거리를 구하시오.
(단, $\cos 74^\circ=0.2756$으로 계산하고, 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림한다.)



풀이 코사인법칙에서

$$\overline{AB}^2=\overline{BC}^2+\overline{AC}^2-2\times\overline{BC}\times\overline{AC}\times\cos C$$

이므로

$$\overline{AB}^2=40^2+50^2-2\times40\times50\times\cos 74^\circ=2997.6$$

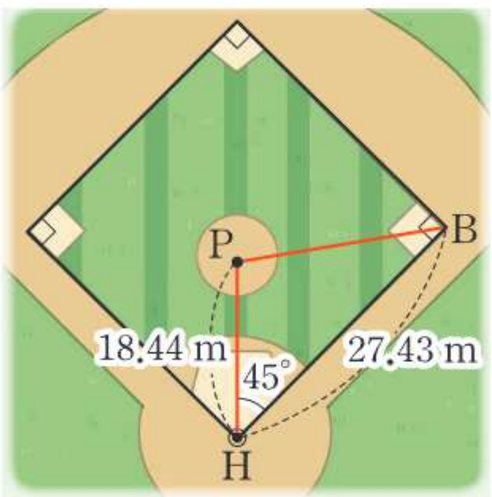
$$\overline{AB}=54.750\cdots$$

따라서 사고 지점과 병원 사이의 거리는 54.8 km이다.

답 54.8 km

수학 + 실생활

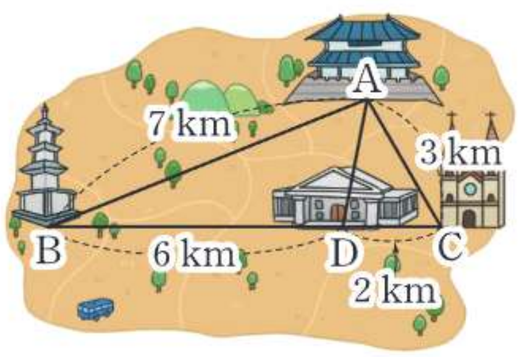
문제 08 오른쪽 그림은 정사각형 모양의 야구장의 내야를 나타낸 것이다. 투수판, 본루판(홈 플레이트), 1루 베이스를 각각 P, H, B라고 할 때, $\overline{PH}=18.44$ m, $\overline{HB}=27.43$ m, $\angle PHB=45^\circ$이다. 두 지점 P, B 사이의 거리를 구하시오.
(단, 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)



문제 09 오른쪽 그림과 같이 네 지점 A, B, C, D 중에서 B, C, D가 한 직선 위에 있다. $\overline{AB}=7$ km, $\overline{AC}=3$ km, $\overline{BD}=6$ km, $\overline{DC}=2$ km일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\cos B$의 값을 구하시오.

(2) 두 지점 A, D 사이의 거리를 구하시오.

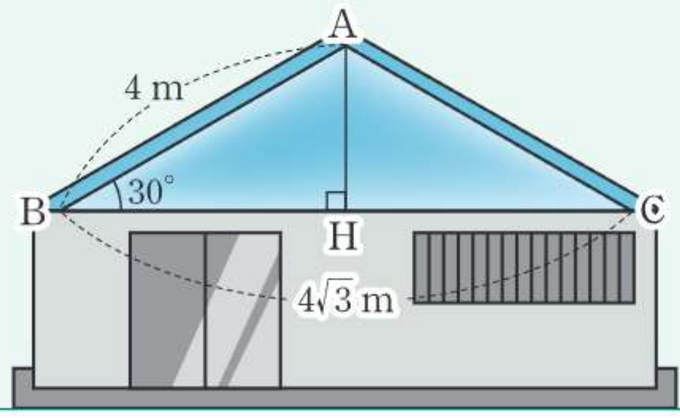


삼각함수를 이용하여 삼각형의 넓이는 어떻게 구할까?

개념 탐구

박공지붕은 양쪽으로 경사진 형태의 지붕으로 그 측면은 삼각형 모양이다.

오른쪽 그림의 삼각형 ABC는 어느 건축물의 박공지붕의 측면을 나타낸 것이다. $\overline{AB}=4$ m, $\overline{BC}=4\sqrt{3}$ m, $\angle B=30^\circ$일 때, 다음 물음에 답하시오.



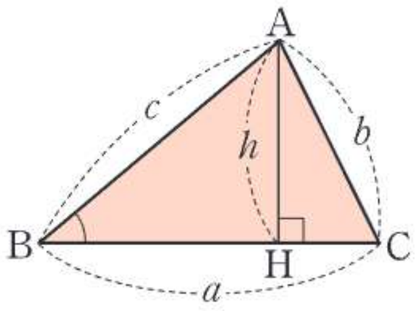
1 점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 선분 AH의 길이를 구하시오.

2 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

삼각형의 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때, 삼각함수를 이용하여 삼각형의 넓이를 구해 보자.

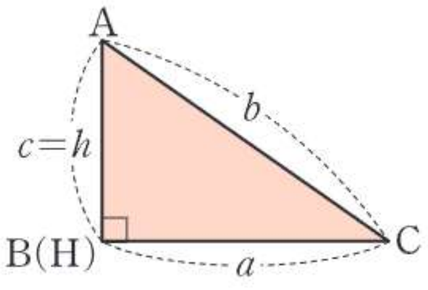
삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC 또는 그 연장선에 내린 수선의 발을 H, $\overline{AH}=h$라고 할 때, $\angle B$의 크기에 따라 다음 세 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

❶ $B<90^\circ$일 때



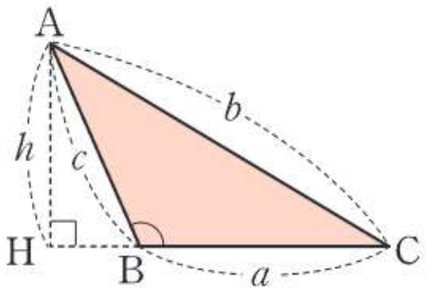
$h=c\sin B$

❷ $B=90^\circ$일 때



$h=c=c\sin B$

❸ $B>90^\circ$일 때



$h=c\sin(180^\circ-B)$
$=c\sin B$

위의 ❶, ❷, ❸에서 $\angle B$의 크기에 관계없이

$$h=c\sin B$$

가 성립한다.

따라서 삼각형 ABC의 넓이를 S라고 하면

$$S=\frac{1}{2}ah=\frac{1}{2}ac\sin B$$

가 성립한다.

같은 방법으로 다음이 성립한다.

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}bc\sin A$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

삼각형의 넓이

삼각형 ABC의 넓이를 S라고 하면

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ca\sin B=\frac{1}{2}ab\sin C$$

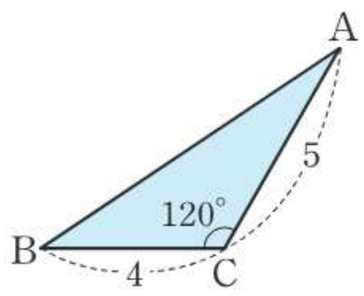
빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

스스로 확인하기

삼각형 ABC에서 $a=4$, $b=5$, $C=120^\circ$일 때,

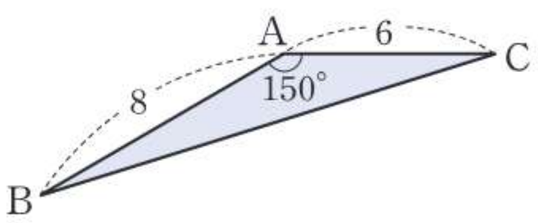
삼각형 ABC의 넓이를 S라고 하면

$$S=\frac{1}{2}\times 4\times 5\times \sin 120^\circ=\frac{1}{2}\times 4\times 5\times \square=\square$$

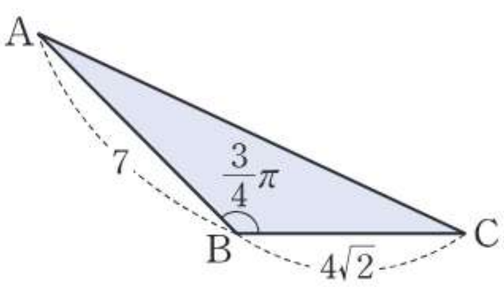


문제 10 다음 그림과 같은 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(1)

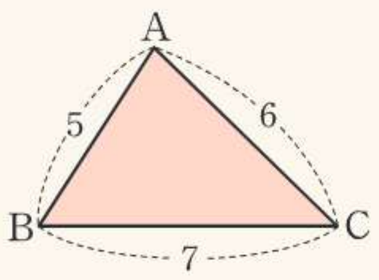


(2)



예제 6

오른쪽 그림과 같이 $a=7$, $b=6$, $c=5$인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



코사인법칙을 이용하여 한 내각의 코사인 값을 구한다.

풀이 코사인법칙에서 $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$이므로

$$\cos A=\frac{6^2+5^2-7^2}{2\times 6\times 5}=\frac{1}{5}$$

$\sin A>0$이므로

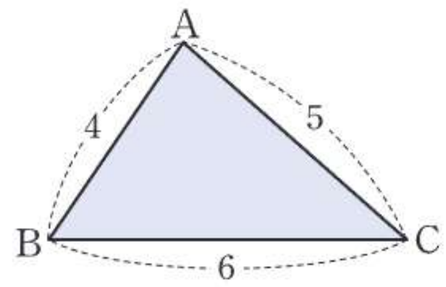
$$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\left(\frac{1}{5}\right)^2}=\frac{2\sqrt{6}}{5}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이를 S라고 하면

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\times 6\times 5\times \frac{2\sqrt{6}}{5}=6\sqrt{6}$$

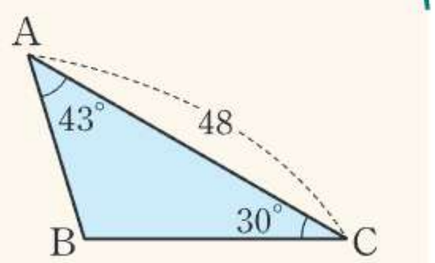
답 $6\sqrt{6}$

문제 11 오른쪽 그림과 같이 $a=6$, $b=5$, $c=4$인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



예제 7 오른쪽 그림과 같이 $b=48$, $A=43^\circ$, $C=30^\circ$인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(단, $\sin 43^\circ=0.68$, $\sin 107^\circ=0.96$으로 계산한다.)



풀이 삼각형 ABC에서 $B=180^\circ-(A+C)=180^\circ-(43^\circ+30^\circ)=107^\circ$

사인법칙에서 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$이므로 $\frac{a}{\sin 43^\circ}=\frac{48}{\sin 107^\circ}$

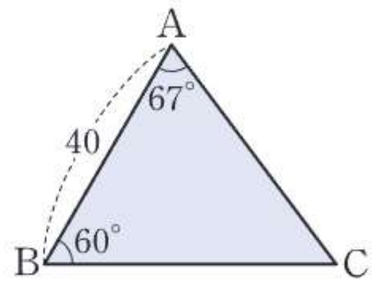
$$a=\frac{48\sin 43^\circ}{\sin 107^\circ}=34$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이를 S라고 하면

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times 34\times 48\times\frac{1}{2}=408$$

답 408

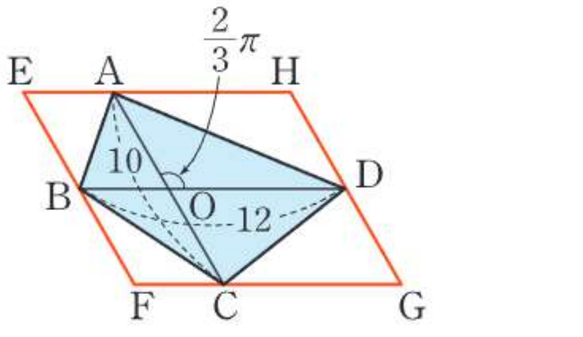
문제 12 오른쪽 그림과 같이 $c=40$, $A=67^\circ$, $B=60^\circ$인 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.(단, $\sin 53^\circ=0.80$, $\sin 67^\circ=0.92$로 계산한다.)



내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

어느 사회 관계망 서비스(SNS)에 다음과 같은 사각형 ABCD의 넓이를 구하는 문제가 게시물로 올라왔다. $\overline{AC}=10$, $\overline{BD}=12$, $\angle AOD=\frac{2}{3}\pi$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 댓글의 두 방법으로 구하시오.



(단, $\overline{EF}\,/\!/\,\overline{AC}\,/\!/\,\overline{HG}$, $\overline{EH}\,/\!/\,\overline{BD}\,/\!/\,\overline{FG}$)

사각형 ABCD의 넓이

실시간 댓글



지호: 평행사변형 EFGH의 넓이를 이용하면 돼.



서하: 대각선에 의해 나누어진 네 개의 삼각형 AOB, BOC, COD, AOD의 넓이의 합을 구하면 돼.

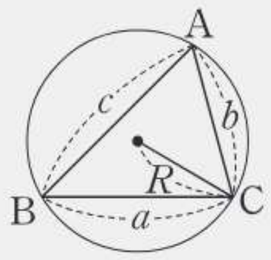
중단원 학습 점검

개념 정리

사인법칙과 코사인법칙

사인법칙

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$



코사인법칙

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A \Rightarrow \cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$

$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B \Rightarrow \cos B=\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$

$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C \Rightarrow \cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

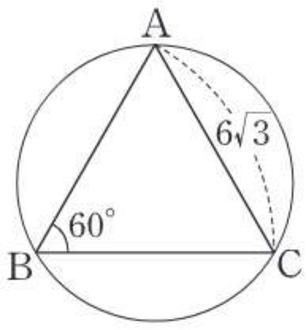
삼각형의 넓이

$$\triangle ABC=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ca\sin B=\frac{1}{2}ab\sin C$$

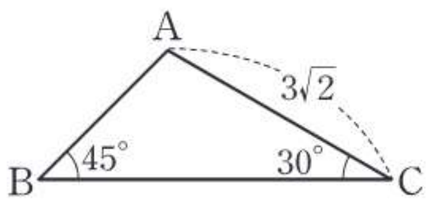
문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

› 기초 문제 ‹ 기본 문제 도전 문제

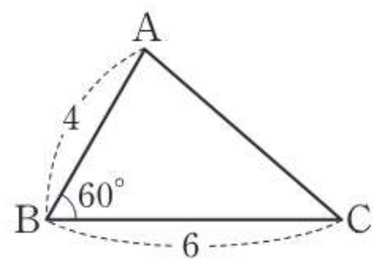
01 오른쪽 그림과 같이 $B=60^\circ$, $b=6\sqrt{3}$인 삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



02 오른쪽 그림과 같이 $B=45^\circ$, $C=30^\circ$, $b=3\sqrt{2}$인 삼각형 ABC에서 c의 값을 구하시오.

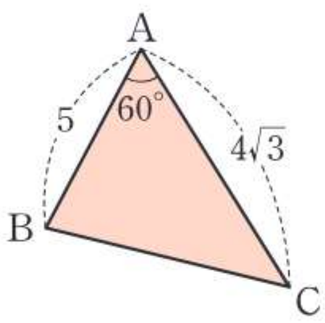


03 오른쪽 그림과 같이 $a=6$, $c=4$, $B=60^\circ$인 삼각형 ABC에서 b의 값을 구하시오.

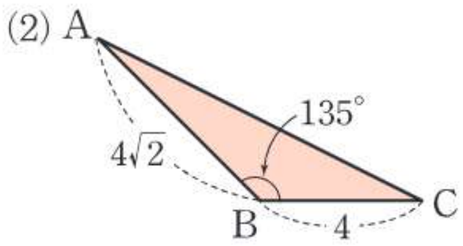


04 다음 그림과 같은 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(1)



(2)



중단원 학습 점검

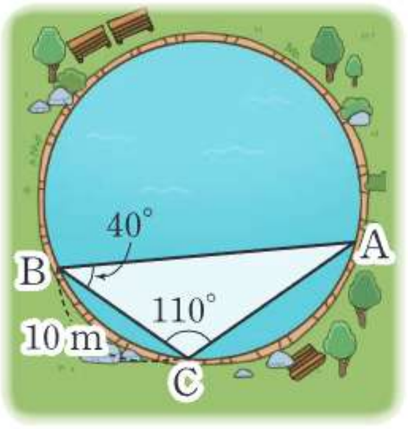
정답과 해설 183쪽

기초 문제 **> 기본 문제 <** 도전 문제

05 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $a=4\sqrt{3}$일 때, $\cos A$의 값을 구하시오.(단, $0^\circ<A<90^\circ$)

06 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 27이고 $\sin A+\sin B+\sin C=\frac{9}{4}$일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

07 오른쪽 그림과 같이 원 모양의 연못가에 세 지점 A, B, C가 있다. 삼각형 ABC에서 $B=40^\circ$, $C=110^\circ$이고 $\overline{BC}=10\ \mathrm{m}$일 때, 연못의 넓이를 구하시오.



08 다음 등식을 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

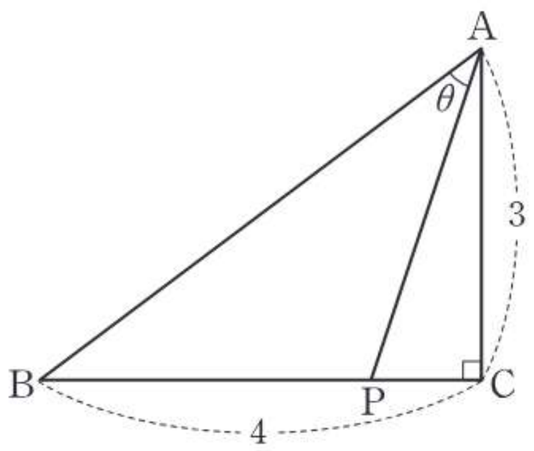
(1) $a\sin A=b\cos\left(\frac{\pi}{2}-B\right)$

(2) $\sin^2 B+\sin^2 C=\sin A\sin(B+C)$

09 삼각형 ABC에서 $b=3$, $c=4$이고 $\sin A=\frac{\sqrt{39}}{8}$일 때, a의 값을 구하시오. (단, $3<a<4$)

10 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $c=8\sqrt{2}$이고 $a:b=1:3$일 때, $\cos C$와 a의 값을 구하시오.(단, $C>90^\circ$)

11 다음 그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=3$, $\overline{BC}=4$이고 선분 BC를 3 : 1로 내분하는 점을 P라고 하자. $\angle BAP=\theta$라고 할 때, $\sin\theta$의 값을 구하시오.



중단원 학습 점검

정답과 해설 183쪽

12 삼각형 ABC에서 $b=2$, $c=3$, $\cos A=\frac{3}{4}$일 때, 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

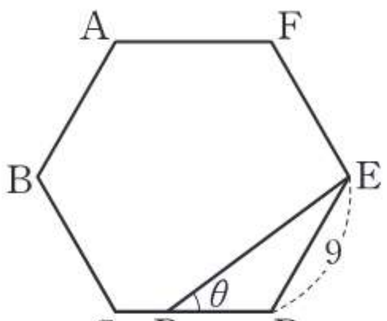
13 삼각형 ABC에서 $a=4$, $b=5$, $\sin(A+B)=\frac{1}{2}$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

14 넓이가 18인 삼각형 ABC에서 $a=9$, $\cos C=\frac{\sqrt{5}}{3}$일 때, b의 값을 구하시오.

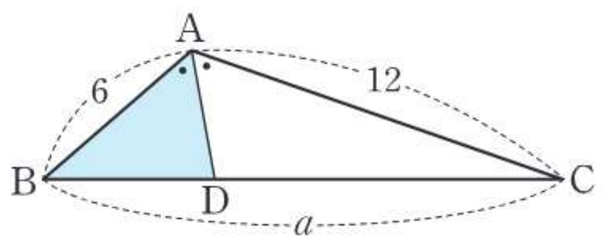
15 삼각형 ABC에서 $a=8$, $b=7$, $\cos C=\frac{11}{14}$일 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

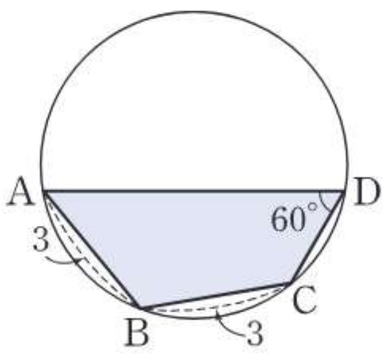
16 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 9인 정육각형 ABCDEF에서 선분 CD를 1 : 2로 내분하는 점을 P라 하고 $\angle EPD=\theta$라고 할 때, $\cos\theta$의 값을 구하시오.



17 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{AC}=12$인 삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하고, $\overline{BC}=a$라고 하자. $a(\sin B+\sin C)=9\sqrt{3}$일 때, 삼각형 ABD의 넓이를 구하시오.(단, $\angle A>90^\circ$)



18 오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=\overline{BC}=3$, $\overline{CD}+\overline{DA}=8$, $\angle ADC=60^\circ$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



문제가 더 필요하면
수학 익힘책 168쪽으로!



수행 평가

창의적 사고 과정 중심

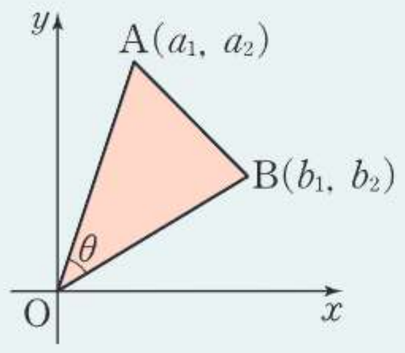
협력 활동

성취 목표 코사인법칙을 이해하고, 실생활 문제를 해결할 수 있다.

평가 유형 ☐ 서술형 ☑ 논술형 ☑ 토론·토의형 ☑ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☑ 공학 도구 활용형

» 다음 글을 읽고 아래 물음에 답하시오.

상품 추천 시스템이란 고객들이 구매한 상품에 매긴 평점으로 상품들의 유사도를 계산하여 유사도가 높은 상품을 다른 고객들에게 추천하는 시스템이다. 이때 사용하는 코사인 유사도는 두 고객이 상품 A, B에 각각 매긴 평점을 각각 (a_1, a_2), (b_1, b_2)라고 할 때, 좌표평면에서 이 두 순서쌍이 나타내는 점 A, B에 대하여 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$가 이루는 각 θ의 코사인 값이다. $\cos\theta$의 값은 θ의 크기가 작을수록 커지므로 코사인 유사도의 값이 클수록 두 상품은 유사하다고 할 수 있다.



[참고 자료: 박상길, "비전공자도 이해할 수 있는 AI 지식"]

1 오른쪽 표는 고객 2명이 식료품 A, B, C에 각각 매긴 평점(1 이상 5 이하의 자연수)을 나타낸 것이다.

식료품 \ 고객	1	2
A	4	3
B	4	4
C	5	2

(1) 두 식료품 A, B에 대하여 고객 1과 2의 평점을 순서쌍으로 나타내면 각각 (4, 3), (4, 4)이다. A와 B의 코사인 유사도를 구하시오.

(2) 두 식료품 A, C에 대하여 두 고객의 평점을 순서쌍으로 나타내고, A와 C의 코사인 유사도를 구하시오.

(3) 식료품 A를 구매한 고객에게 어떤 식료품을 추천할 것인지 말하시오.

| 모둠별 협력 활동 |

2 모둠별로 다음 활동을 하시오.

(1) 모둠별로 두 모둠원이 구매한 상품에 대한 평점표를 만드시오.

(2) 두 상품 사이의 코사인 유사도를 구하여 어떤 상품을 추천할 것인지 발표하시오.

평가 요소	동료 평가 항목	점수
참여	모둠 구성원들이 코사인법칙 문제해결 과정에 적극적으로 참여하였는가?	☆☆☆☆☆
의사소통	실생활 문제해결 과정에서 서로의 의견을 존중하고 배려하였는가?	☆☆☆☆☆
기여	자신에게 주어진 역할을 성실하게 수행하였는가?	☆☆☆☆☆
협력	함께 아이디어를 공유하며 서로 협력하였는가?	☆☆☆☆☆

대단원 학습 평가

01 다음 중 각을 나타내는 동경이 나머지 넷과 다른 하나는?

① -210° ② $\frac{5}{6}\pi$ ③ 480°

④ $\frac{29}{6}\pi$ ⑤ 1230°

02 중심각의 크기가 2이고 둘레의 길이가 32인 부채꼴의 넓이를 구하시오.

03 각 θ가 제3사분면의 각이고

$\frac{(1-\cos\theta)\cos\theta}{\sin\theta}+\frac{\sin\theta\cos\theta}{1-\cos\theta}=1$일 때,

$\cos\theta$의 값을 구하시오.

04 다음 식의 값을 구하시오.

$$\sin\left(-\frac{5}{6}\pi\right)+\cos\frac{8}{3}\pi-\tan\frac{7}{4}\pi$$

05 다음 함수 중 주기가 π인 것은?

① $f(x)=\tan\frac{x}{2}$ ② $f(x)=\cos 2x$

③ $f(x)=|\sin 2x|$ ④ $f(x)=\tan 2x$

⑤ $f(x)=\left|\cos\frac{x}{2}\right|$

06 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $\sin 1^\circ+\sin 2^\circ+\sin 3^\circ+\cdots+\sin 359^\circ+\sin 360^\circ=0$

ㄴ. $\cos 1^\circ+\cos 2^\circ+\cos 3^\circ+\cdots+\cos 179^\circ+\cos 180^\circ=-1$

ㄷ. $\sin^2 1^\circ+\sin^2 2^\circ+\sin^2 3^\circ+\cdots+\sin^2 89^\circ+\sin^2 90^\circ=45$

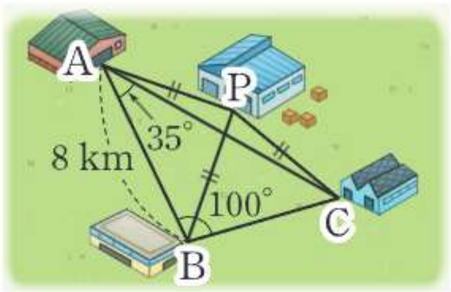
07 $0\le x<2\pi$일 때,

방정식 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-\sin 4x=0$의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

08 $0\le x<2\pi$에서 부등식 $|\cos x|>\frac{1}{3}$의 해가 $0\le x<\alpha$ 또는 $\beta<x<\gamma$ 또는 $\delta<x<2\pi$일 때, $\alpha+\beta+\gamma+\delta$의 값을 구하시오.

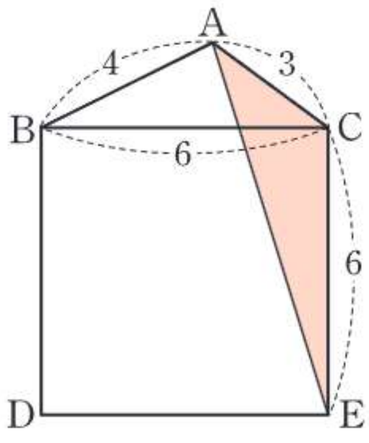
정답과 해설 184쪽

09 ●●○ 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C에서 같은 거리에 있는 지점 P에 물류 창고를 지으려고 한다. $\overline{AB}=8$ km, $\angle CAB=35^\circ$, $\angle ABC=100^\circ$일 때, 지점 A에서 지점 P까지의 거리를 구하시오.
(단, 네 지점 A, B, C, P는 한 평면 위에 있다.)



10 ●●● 삼각형 ABC에서 $a:b:c=1:\sqrt{2}:2$이고, 외접원의 넓이가 7π일 때, b의 값을 구하시오.

11 ●●● 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=6$, $\overline{AC}=3$인 삼각형 ABC에서 선분 BC를 한 변으로 하는 정사각형 BDEC를 만들었다. 이때 삼각형 AEC의 넓이를 구하시오.



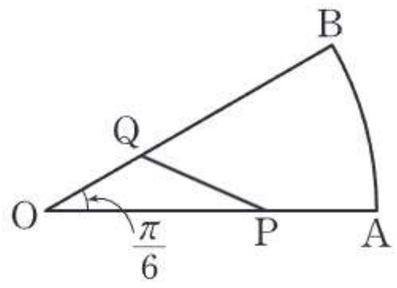
서술형 문제

[12~16] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

12 ●●○ 각 θ가 제2사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{3}$를 나타내는 동경이 존재할 수 있는 사분면을 모두 구하시오.

13 ●●○ 함수 $f(x)=a\cos bx+c$의 최댓값이 7, 최솟값이 3, 주기가 $\frac{\pi}{2}$일 때, 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.
(단, $a>0$, $b>0$)

14 ●●○ 오른쪽 그림과 같이 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$인 부채꼴 OAB가 있다. 선분 OA를 2 : 1로 내분하는 점을 P, 선분 OB를 1 : 2로 내분하는 점을 Q라고 하자. 삼각형 OPQ의 넓이가 2일 때, 다음 물음에 답하시오.



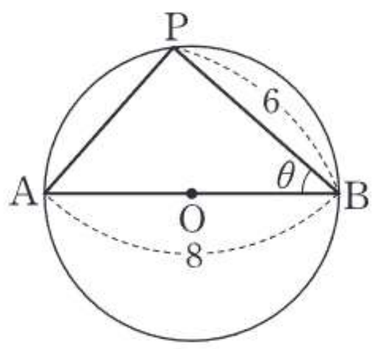
(1) 반지름 OA의 길이를 구하시오.

(2) 호 AB의 길이를 구하시오.

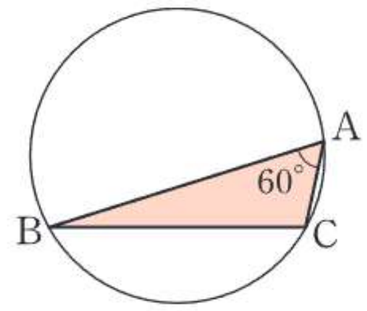
정답과 해설 186쪽

대단원 학습 평가

15 ●●● 오른쪽 그림과 같이 길이가 8인 선분 AB를 지름으로 하는 원 O 위에 한 점 P가 있다. $\overline{BP}=6$이고 $\angle PBA=\theta$라고 할 때, $\cos 2\theta$의 값을 구하시오.



16 ●●○ 오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\angle A=60°$이고 $b:c=1:3$이다. 외접원의 반지름의 길이가 7일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



스스로 돌아보는 나의 학습

1 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]



학습 성취 평가



가치·태도 평가

2 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

수학! 미래를 꿈꾸다

직업 정보

소리를 디자인하는

음향 전문가

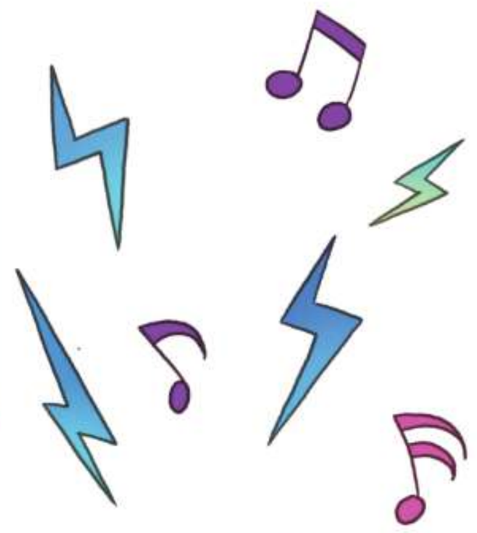
Q 음향 전문가가 하는 일은?

음향 전문가는 방송이나 영화에서 적절한 배경 음악과 음향 효과를 총괄적으로 설계하고 제작한다. 또 공연장에서는 관객들이 최상의 음악을 들을 수 있도록 장비를 배치하고 음향을 만드는 일을 한다. 특히 게임 음향 전문가는 컴퓨터 게임 등을 현실감 있게 만들기 위해 오프닝 음악, 배경 음악, 효과음 등을 만든다.



Q 음향 전문가가 되려면?

음향 전문가가 되려면 음을 정확히 들을 수 있는 청음 능력이 중요하다. 또 음향 기기를 다룰 수 있어야 하므로 전자 장비에 대한 지식도 필요하다. 파동 현상인 소리는 삼각함수의 그래프로 나타낼 수 있으므로 이를 분석하기 위한 수학적 지식도 갖추어야 한다.



Q 음향 전문가의 전망은?

멀티미디어 시대에서 음향이 차지하는 비중은 나날이 커지고 있다. 음향 전문가는 주로 방송국이나 영화사, 음반 기획사 등의 음향 관련 기업에서 일을 하였지만 요즘에는 스마트 기기, 게임 음악, 가상 현실 등 다양한 산업 분야에서 음향 전문가를 필요로 하는 만큼 진출 분야가 점차 확대되고 있다. 정부에서도 차세대음향산업지원센터를 설립하여 음향 산업을 지원하고 있기 때문에 음향 전문가의 전망은 밝다고 할 수 있다.



[참고 자료: 창의인성교육넷 크레존 블로그, blog.naver.com/crezoneblog, 2015]